



武汉大学测绘学院
SCHOOL OF GEODESY AND GEOMATICS

《惯性导航原理》实验报告

实验：纯惯导动态导航定位

姓名：秦旗峰

学号：20233302143029

年级：2023 级

班级：智能导航实验班 1 班

教师：朱锋、张万威、孙骁

时间：2025 年 12 月

目录

1	实验目的.....	1
2	实验设备.....	1
3	实验原理.....	2
3.1	姿态更新.....	3
3.1.1	欧拉角.....	3
3.1.2	方向余弦矩阵.....	6
3.1.3	四元数.....	10
3.1.4	等效旋转矢量.....	13
3.1.5	n 系姿态更新算法.....	17
3.2	速度更新.....	18
3.2.1	位置和速度向量的导数.....	18
3.2.2	速度微分方程.....	19
3.2.3	n 系速度更新算法.....	20
3.3	位置更新.....	23
4	实验步骤.....	26
4.1	用示例数据调试和验证纯惯导程序.....	26
4.2	小推车实验数据采集.....	27
4.3	用自编程序处理小推车实测数据.....	28
5	程序设计.....	29
5.1	开发环境与工具.....	29
5.2	总体设计.....	29
5.3	算法设计.....	30
5.3.1	数据读取与解码.....	30
5.3.2	导航参数计算.....	31
5.3.3	机械编排.....	32
6	结果分析.....	37
6.1	示例数据验证.....	37
6.2	实测数据解算.....	39

6.2.1	未进行零速修正.....	39
6.2.2	零速修正.....	41
6.2.3	垂向速度修正.....	43
6.2.4	均值滤波.....	44
7	思考题.....	46
8	反思与总结.....	48

纯惯导动态导航定位

1 实验目的

纯惯导动态导航定位通过对惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）输出的原始数据进行处理与分析，计算出惯导在各个时刻的速度、位置和姿态。分析其在无外部辅助信息（如 GNSS、磁力计或视觉信息）情况下的误差累积特性。纯惯导动态导航定位技术是检验本课程效果的重中之重，只有掌握了惯导的机械编排算法，才能为今后的组合导航学习打下坚实基础。

因此本次实验目的主要有下：

- (1) 通过编程实现高精度惯导数据处理，加深对惯性导航原理及机械编排算法的理解；
- (2) 通过分析纯惯导解算位置、速度和姿态的误差，对惯性导航的误差累积形成直观认识；
- (3) 初步掌握零速修正（将速度重置为零），分析和理解零速修正对惯性导航误差的修正作用。

2 实验设备

- (1) 中高精度 GNSS/INS 组合导航系统：华测 CI-1230 组合导航接收机；
- (2) GNSS 天线，作流动站；
- (3) GNSS 基站接收机，与小车搭载的 GNSS 天线进行 RTK 解算；
- (4) 实验小推车。

实验设备详见图 2-1。实验地点位于武汉大学友谊广场。



图 2-1 实验设备

3 实验原理

惯性导航解算是根据加速度计的比力测量值和陀螺的角速度测量值自主推算载体位置、速度和姿态的过程，称作惯导机械编排（INS mechanization）。图 3-1 是 n 系下的 INS 机械编排流程图，由两条主线构成：一是速度和位置积分运算，从加速度计的比力测量值到位置输出，贯穿了整个机械编排过程；二是姿态积分运算，即陀螺的角速度测量值积分为载体姿态。惯性导航算法设计围绕着这两条主线展开，并实现时间上的离散化，得到位置、速度和姿态的递推计算式。

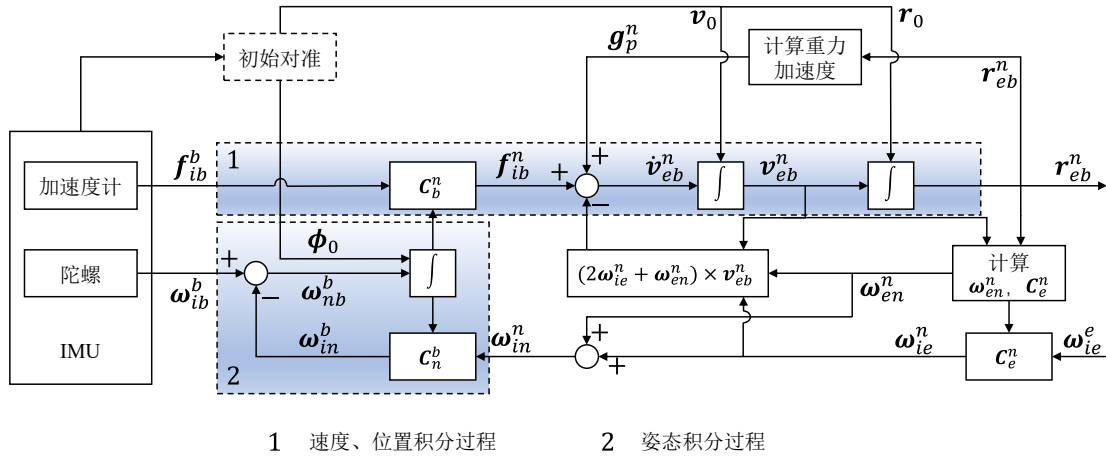


图 3-1 纯惯导机械编排算法

在速度和位置积分运算中，比力测量值经两次积分（对应第一条主线上的两个积分号）后得到位置变化量。在此过程中，需要先对比力向量进行坐标变换，从加速度计测量所在的载体系（ b 系）变换到选定的导航参考坐标系（ n 系），该运算需要姿态积分环节提供坐标变换矩阵 C_b^n 。由于比力 f^n 是载体相对于惯性坐标系的非引力加速度，并非导航所需的相对地面的运动加速度。为此，需要在 f^n 中补偿重力加速度和哥氏加速度，其中重力是地球引力和地球自转离心力的合力。哥氏加速度由虚拟的“哥氏力”导致，是由于导航选定的参考系相对 i 系旋转造成的。

姿态积分运算与速度、位置积分有着显著差异。常用的姿态参数有欧拉角、方向余弦矩阵、姿态四元数和等效旋转矢量需要建立姿态表达式与陀螺角速度测量值之间的函数关系，即推导姿态表达式的微分方程。此外，导航关心的姿态是 b 系与 n 系之间的角度关系，陀螺并不能直接测量载体相对于 n 系的角速度 ω_{nb} ，只能测量载体相对于 i 系的角速度 ω_{ib} 。为此，需要从陀螺的角速度测量值中补偿地球自转角速度 ω_{ie} 和位移角速度 ω_{en} ，

前者是由于地球在惯性空间中转动导致的，后者是由于 n 系跟随载体在地球表面这一曲面上运动从而相对于 e 系转动造成的。

惯导机械编排的 3 个积分运算本质上都是对时变的三维向量进行积分。简单来说，惯性导航的更新算法包括三个主要步骤：姿态更新、速度更新和位置更新。

3.1 姿态更新

姿态（attitude）是载体的物理轴在空间中的朝向或指向（orientation）。姿态是相对量，需要指定一个参考坐标系（记作 R 系）才能准确描述。对于捷联惯导，由于惯性传感器与载体固连，所以载体的姿态可以表达为 IMU 所在的 b 系相对于 R 系的朝向或角度关系。

3.1.1 欧拉角

著名数学家欧拉（Leonhard Euler）证明：任意两个笛卡尔直角坐标系之间的相对朝向关系可以通过三个角度来描述，对应依次进行的三次单轴旋转，称作一组欧拉角（Euler angles），因最早由欧拉提出而得名。欧拉角的含义形象直观，易于理解，尤其是用于描述载体相对于导航坐标系的角运动非常方便。

载体坐标系 b 相对于参考系 R 的欧拉角组定义为：对 R 系施以三次依次转动后与 b 系对齐，或将 b 系看作动坐标系，其开始时与 R 系对齐，经过三次转动后到达最终的空间朝向。三次依次转动如图 3-2 所示：

- (1) 坐标系 $R(ox^Ry^Rz^R)$ ，绕其 z 轴正方向转动角度 ψ ，到达第一过渡坐标系 $ox^\psi y^\psi z^\psi$ ， R 与第一过渡坐标系具有共同的 z 轴，即 $z^R = z^\psi$ 。
- (2) 第一过渡坐标系 $ox^\psi y^\psi z^\psi$ 绕其 y^ψ 轴正方向转动角度 θ ，到达第二过渡坐标系 $ox^\theta y^\theta z^\theta$ ，两个过渡坐标系具有共同的 y 轴，即 $y^\theta = y^\psi$ 。本次转动的坐标轴 y^ψ 与第一次转动的旋转轴 z^ψ 垂直。
- (3) 第二过渡坐标系 $ox^\theta y^\theta z^\theta$ 绕其 x^θ 轴正方向转动角度 ϕ ，最终到达坐标系 $b(ox^by^bz^b)$ 。本次转动的坐标轴 x^θ 与第二次转动的旋转轴 y^θ 垂直。

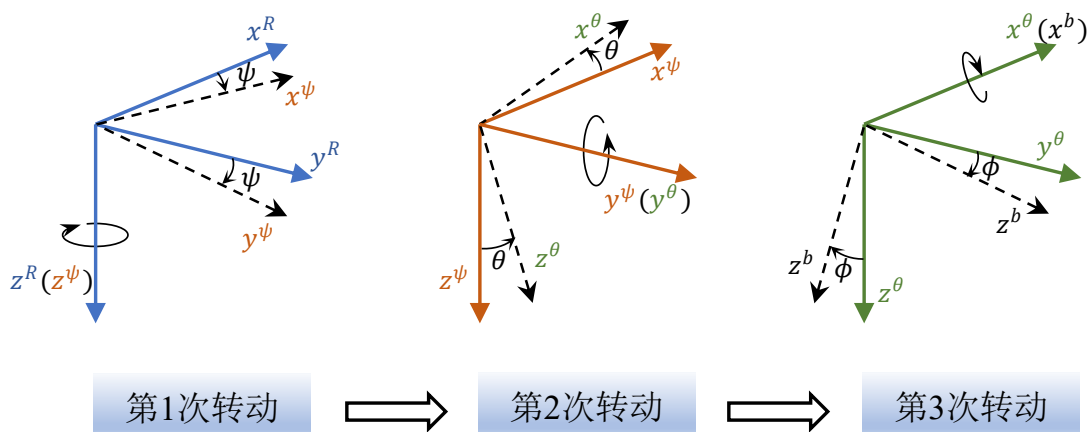


图 3-2 坐标系旋转

上述旋转中包含欧拉角变换为：

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{Rb} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

式中， $\boldsymbol{\varepsilon}_{Rb}$ 表示一组欧拉角，下标 R 和 b 分别表示参考坐标和载体系， ψ 、 θ 和 ϕ 为三个转角，按转动顺序的倒序从上到下书写。

本实验定义导航姿态角是针对“北-东-地” n 系与“前-右-下” b 系按照“ZYX”转轴顺序得到的欧拉角。

欧拉角不能直接操作三维向量的投影变换，必须先转换为相应的坐标变换矩阵，又称方向余弦矩阵。接下来推导从欧拉角到坐标变换矩阵的转换公式。任意三维向量 $\mathbf{v}$ 在 n 系和 b 系的坐标分别记作：

$$\mathbf{v}^n = \begin{bmatrix} x^n \\ y^n \\ z^n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}^b = \begin{bmatrix} x^b \\ y^b \\ z^b \end{bmatrix}$$

在初始时刻，假定坐标系 b_0 与 n 系重合，第一次转动让 b_0 绕其 z 轴（即 n 系的 z 轴）转动 ψ 角。此时 b_0 转到 b' 的位置，向量 $\mathbf{v}$ 在 b' 与 n 系之间的投影变换关系为：

$$\begin{bmatrix} x^{b'} \\ y^{b'} \\ z^{b'} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C_\psi \triangleq C_n^{b'}} \begin{bmatrix} x^n \\ y^n \\ z^n \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

第二次转动， b' 系统绕其 y 轴转动 θ 角。此时 b' 转到 b'' 的位置，向量 $\mathbf{v}$ 在 b' 与 b'' 系之间的投影变换关系为：

$$\begin{bmatrix} x^{b''} \\ y^{b''} \\ z^{b''} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}}_{C_{\theta} \triangleq C_{b'}^{b''}} \begin{bmatrix} x^{b'} \\ y^{b'} \\ z^{b'} \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

第三次转动， b'' 系绕其 x 轴转动 ϕ 角。此时 b'' 转到 b 的位置，向量 $\mathbf{v}$ 在 b'' 与 b 系之间的投影变换关系为：

$$\begin{bmatrix} x^b \\ y^b \\ z^b \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}}_{C_{\phi} \triangleq C_{b''}^b} \begin{bmatrix} x^{b''} \\ y^{b''} \\ z^{b''} \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

将式(3-2)代入式(3-3)，再代入式(3-4)，可得向量 $\mathbf{v}$ 在 n 系与 b 系之间的投影变换关系为：

$$\mathbf{v}^b = C_{\phi} C_{\theta} C_{\psi} \mathbf{v}^n = C_{b''}^b C_{b'}^{b''} C_n^{b'} \mathbf{v}^n \quad (3-5)$$

因此，从 n 系到 b 系的向量投影变换矩阵与欧拉角的转换关系为：

$$\begin{aligned} C_n^b (\underbrace{\psi \rightarrow \theta \rightarrow \phi}_{z \rightarrow y \rightarrow x}) &= C_{\phi} C_{\theta} C_{\psi} \\ &= \begin{bmatrix} c\theta c\psi & c\theta s\psi & -s\theta \\ -c\phi s\psi + s\phi s\theta c\psi & c\phi c\psi + s\phi s\theta s\psi & s\phi c\theta \\ s\phi s\psi + c\phi s\theta c\psi & -s\phi c\psi + c\phi s\theta s\psi & c\phi c\theta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-6)$$

式中， $c = \cos()$ ， $s = \sin()$ 。

由式(3-6)和投影变换矩阵性质很容易得到：

$$C_b^n = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & -c\phi s\psi + s\phi s\theta c\psi & s\phi s\psi + c\phi s\theta c\psi \\ c\theta s\psi & c\phi c\psi + s\phi s\theta s\psi & -s\phi c\psi + c\phi s\theta s\psi \\ -s\theta & s\phi c\theta & c\phi c\theta \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

当3个欧拉角都是小角度，其三角函数取一阶近似： $\sin(x) \approx x$ ， $\cos(x) \approx 1$ ， x 表示以弧度为单位的角，代入式(3-7)，并忽略二阶小量近似为：

$$C_b^n \approx \begin{bmatrix} 1 & -\psi & \theta \\ \psi & 1 & -\phi \\ -\theta & \phi & 1 \end{bmatrix} = I_3 + (\boldsymbol{\varepsilon}_{nb} \times) \quad (3-8)$$

式中， $(\boldsymbol{\varepsilon}_{nb} \times)$ 为欧拉角组 $\boldsymbol{\varepsilon}_{nb}$ 对应的反称矩阵，类似的式(3-6)近似为：

$$C_n^b \approx \begin{bmatrix} 1 & \psi & -\theta \\ -\psi & 1 & \phi \\ \theta & -\phi & 1 \end{bmatrix} = I_3 - (\boldsymbol{\varepsilon}_{nb} \times) \quad (3-9)$$

记 R 系为参考系， b 系为动坐标系，从 t 时刻到 $t + \Delta t$ 时刻， b 系从 $b(t)$ 系转动到 $b(t + \Delta t)$ 系，当 Δt 为小量时，对应的欧拉角组与叫增量相等，记作：

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{b(t)b(t+\Delta t)} = \Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)} = \int_t^{t+\Delta t} \begin{bmatrix} \omega_{Rb,x} \\ \omega_{Rb,y} \\ \omega_{Rb,z} \end{bmatrix} dt \quad (3-10)$$

式中， $\omega_{Rb,x}$ 、 $\omega_{Rb,y}$ 和 $\omega_{Rb,z}$ 为**b**系相对于**R**系的转动角速度向量 $\boldsymbol{\omega}_{Rb}$ 在**b**(*t*)系下的坐标。将式(3-8)中的*n*替换为**b**(*t*)，*b*替换为**b**(*t* + Δ*t*)，并取极限有：

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \boldsymbol{C}_{b(t+\Delta t)}^{b(t)} = \boldsymbol{I}_3 + (\Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)} \times) \quad (3-11)$$

同理，将式(3-9)中的*n*替换为**b**(*t*)，*b*替换为**b**(*t* + Δ*t*)，并取极限有：

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \boldsymbol{C}_{b(t)}^{b(t+\Delta t)} = \boldsymbol{I}_3 - (\Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)} \times) \quad (3-12)$$

当载体存在角运动时，表示姿态的欧拉角也随时间而变， ψ 、 θ 和 ϕ 都是时间的函数。

以*n*系为参考系时，欧拉角随时间的变化规律用以下微分方程描述：

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{nb,x}^b \\ \omega_{nb,y}^b \\ \omega_{nb,z}^b \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

式中， $\omega_{nb,x}^b$ 、 $\omega_{nb,y}^b$ 和 $\omega_{nb,z}^b$ 是**b**系相对于*n*系的转动角速度向量在**b**系下的坐标。上式对于其它任意两个直角坐标系也是成立的，做相应的符号替换即可。

3.1.2 方向余弦矩阵

方向余弦矩阵（direction cosine matrix, DCM），又称坐标变换矩阵或姿态矩阵，通过描述两个坐标系间向量投影变换的方式来表达载体相对于参考系的姿态，相比于欧拉角显得抽象许多。欧拉角直接描述坐标系的旋转，方向余弦矩阵则对向量在两个坐标系下的坐标做运算。

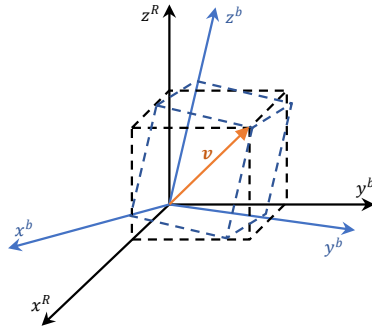


图 3-3 向量*v*在*R*系和*b*系下的投影

假设三维空间中有两个任意直角坐标系*R*、*b*以及向量*v*，如图 3-3 所示，*b*系*x*、*y*、

z轴上的单位向量分别记为 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ ，R系x、y、z轴上的单位向量分别记为 $\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{K}$ 。

向量 $\mathbf{v}$ 投影到b系和R系坐标轴下做向量分解：

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k} = [\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

$$\mathbf{v} = v'_1 \mathbf{I} + v'_2 \mathbf{J} + v'_3 \mathbf{K} = [\mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{K}] \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

式中， $\mathbf{v}^b = [v_1 \ v_2 \ v_3]^T$ 和 $\mathbf{v}^R = [v'_1 \ v'_2 \ v'_3]^T$ 分别是向量 $\mathbf{v}$ 在b系、R系中的坐标。式

(3-14)和式(3-15)是同一向量的两组不同分解。因此有：

$$[\mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{K}] \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = [\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

式(3-16)等号两边同时左乘矩阵 $\begin{bmatrix} \mathbf{I}^T \\ \mathbf{J}^T \\ \mathbf{K}^T \end{bmatrix}$ ，可得：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}^T \mathbf{I} & \mathbf{I}^T \mathbf{J} & \mathbf{I}^T \mathbf{K} \\ \mathbf{J}^T \mathbf{I} & \mathbf{J}^T \mathbf{J} & \mathbf{J}^T \mathbf{K} \\ \mathbf{K}^T \mathbf{I} & \mathbf{K}^T \mathbf{J} & \mathbf{K}^T \mathbf{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}^T \mathbf{i} & \mathbf{I}^T \mathbf{j} & \mathbf{I}^T \mathbf{k} \\ \mathbf{J}^T \mathbf{i} & \mathbf{J}^T \mathbf{j} & \mathbf{J}^T \mathbf{k} \\ \mathbf{K}^T \mathbf{i} & \mathbf{K}^T \mathbf{j} & \mathbf{K}^T \mathbf{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

由于单位向量 $\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{K}$ 标准正交，有：

$$\begin{cases} \mathbf{I}^T \mathbf{I} = 1 & \mathbf{I}^T \mathbf{J} = 0 & \mathbf{I}^T \mathbf{K} = 0 \\ \mathbf{J}^T \mathbf{I} = 0 & \mathbf{J}^T \mathbf{J} = 1 & \mathbf{J}^T \mathbf{K} = 0 \\ \mathbf{K}^T \mathbf{I} = 0 & \mathbf{K}^T \mathbf{J} = 0 & \mathbf{K}^T \mathbf{K} = 1 \end{cases} \quad (3-18)$$

把式(3-18)代入式(3-17)：

$$\begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}^T \mathbf{i} & \mathbf{I}^T \mathbf{j} & \mathbf{I}^T \mathbf{k} \\ \mathbf{J}^T \mathbf{i} & \mathbf{J}^T \mathbf{j} & \mathbf{J}^T \mathbf{k} \\ \mathbf{K}^T \mathbf{i} & \mathbf{K}^T \mathbf{j} & \mathbf{K}^T \mathbf{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad (3-19)$$

式(3-19)记作：

$$\mathbf{v}^R = \mathbf{C}_b^R \mathbf{v}^b \quad (3-20)$$

式中，

$$\mathbf{C}_b^R = \begin{bmatrix} \mathbf{I}^T \mathbf{i} & \mathbf{I}^T \mathbf{j} & \mathbf{I}^T \mathbf{k} \\ \mathbf{J}^T \mathbf{i} & \mathbf{J}^T \mathbf{j} & \mathbf{J}^T \mathbf{k} \\ \mathbf{K}^T \mathbf{i} & \mathbf{K}^T \mathbf{j} & \mathbf{K}^T \mathbf{k} \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

式中， $\mathbf{I}^T \mathbf{i}$ 是R系和b系x轴上的两个单位向量的内积，其它元素的含义类似，根据向量内积：

$$\mathbf{I}^T \mathbf{i} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{i} = ||\mathbf{I}|| ||\mathbf{i}|| \cos \langle \mathbf{I}, \mathbf{i} \rangle = \cos \langle \mathbf{I}, \mathbf{i} \rangle \quad (3-22)$$

式中, $\langle \mathbf{I}, \mathbf{i} \rangle$ 是向量 $\mathbf{I}, \mathbf{i}$ 的夹角, $\cos \langle \mathbf{I}, \mathbf{i} \rangle$ 是两个向量的方向余弦值。

矩阵 $\mathbf{C}_b^R$ 的每个元素都是两个单位向量的方向余弦值, 因此称之为方向余弦矩阵, 该矩阵刻画了同一向量在两个不同坐标系下的坐标变换关系。方向余弦矩阵为正交矩阵 (方块矩阵的行与列皆为相互正交的单位向量)。两次坐标变换或姿态变化的合成可通过方向余弦矩阵乘法实现。容易证明, 多次坐标变换的叠加则对多个矩阵进行链乘即可, 要求前一 (左侧) DCM 的右下标与后一 (右侧) DCM 的右上标相同。方向余弦矩阵的链乘运算常用于表示姿态的更新或分解。例如: 假设 n 系和 b 系在惯性空间中的坐标轴朝向都随时间而变化, 则 t_{k+1} 时刻的姿态矩阵 $\mathbf{C}_{b(k+1)}^{n(k+1)}$ 与 t_k 时刻的姿态矩阵 $\mathbf{C}_{b(k)}^{n(k)}$ 可通过矩阵链乘关联起来:

$$\mathbf{C}_{b(k+1)}^{n(k+1)} = \mathbf{C}_{n(k)}^{n(k+1)} \mathbf{C}_{b(k)}^{n(k)} \mathbf{C}_{b(k+1)}^{b(k)} \quad (3-23)$$

式中, $\mathbf{C}_{n(k)}^{n(k+1)}$ 反映 n 系的变化 (以惯性空间为参考), $\mathbf{C}_{b(k+1)}^{b(k)}$ 反映 b 系变化 (以惯性空间为参考)。

当三个欧拉角均为小角度时, 对应的方向余弦矩阵可以简化为:

$$\mathbf{C}_b^R \approx \begin{bmatrix} 1 & -\psi & \theta \\ \psi & 1 & -\phi \\ -\theta & \phi & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I} + (\boldsymbol{\alpha}_{Rb} \times), \boldsymbol{\alpha}_{Rb} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} \quad (3-24)$$

载体坐标系 b 相对参考坐标系 R 做角运动时, 对应的方向余弦矩阵 $\mathbf{C}_b^R(t)$ 时变矩阵。根据矩阵导数定义式:

$$\dot{\mathbf{C}}_b^R(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{C}_b^R(t + \Delta t) - \mathbf{C}_b^R(t)}{\Delta t} \quad (3-25)$$

式(3-25)对 b 系与 R 系未做任何限制, 它们在空间 (例如相对于惯性空间) 中的朝向可随时间变化, 但在考察二者之间姿态的变化时, 可选择其中一个为参考, 看作不动的坐标系, 而将姿态的变化量全部归算到另一坐标系。以 R 系为参考系, 则有 $R(t + \Delta t) = R(t) = R$, 根据方向余弦矩阵的链乘运算, 有:

$$\mathbf{C}_b^R(t + \Delta t) = \mathbf{C}_{b(t+\Delta t)}^R = \mathbf{C}_{b(t)}^R \mathbf{C}_{b(t+\Delta t)}^{b(t)} \quad (3-26)$$

式中, $\mathbf{C}_{b(t+\Delta t)}^{b(t)}$ 表示向量从 $b(t + \Delta t)$ 系到 $b(t)$ 系的坐标变换矩阵, 反映 b 系变化。 $b(t)$ 转动到 $b(t + \Delta t)$ 对应的欧拉角记作 $\boldsymbol{\varepsilon}_{b(t)b(t+\Delta t)} = \Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)}$, 由式(3-24), 当转动小角度时有:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{C}_{b(t+\Delta t)}^{b(t)} = \mathbf{I} + (\Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)} \times) \quad (3-27)$$

将式(3-27)代入式(3-25)，可得方向余弦矩阵微分方程：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{C}}_b^R(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{C}_b^R(t)[\mathbf{I} + (\Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)} \times)] - \mathbf{C}_b^R(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{C}_b^R(t)(\Delta \boldsymbol{\theta}_{b(t)b(t+\Delta t)} \times)}{\Delta t} \\ &= \mathbf{C}_{b(t)}^R(\boldsymbol{\omega}_{Rb}^b(t) \times) \end{aligned} \quad (3-28)$$

对于式(3-28)所得的时变系数齐次微分方程，利用毕卡(Peano-Baker)逼近法求解，

令 $\boldsymbol{\Omega}(t) = \boldsymbol{\omega}_{Rb}^b(t) \times$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_b^R(t) &= \mathbf{C}_b^R(0) \left[\mathbf{I} + \int_0^t \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau + \int_0^t \int_0^\tau \boldsymbol{\Omega}(\tau_1) d\tau_1 \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau \right. \\ &\quad \left. + \int_0^t \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} \boldsymbol{\Omega}(\tau_2) d\tau_2 \boldsymbol{\Omega}(\tau_1) d\tau_1 \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau + \dots \right] \end{aligned} \quad (3-29)$$

若满足条件 $\boldsymbol{\Omega}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau) = \boldsymbol{\Omega}(\tau)\boldsymbol{\Omega}(t)$ 可得闭合解：

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_b^R(t) &= \mathbf{C}_b^R(0) \left\{ \mathbf{I} + \int_0^t \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau + \frac{1}{2!} \left[\int_0^t \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau \right]^2 + \frac{1}{3!} \left[\int_0^t \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau \right]^3 + \dots \right\} \\ &= \mathbf{C}_b^R(0) \exp \left(\int_0^t \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau \right) \end{aligned} \quad (3-30)$$

记作：

$$\mathbf{C}_b^R(t) = \mathbf{C}_{b(0)}^R \mathbf{C}_{b(t)}^{b(0)}, \mathbf{C}_{b(t)}^{b(0)} = \exp \left(\int_0^t \boldsymbol{\Omega}(\tau) d\tau \right) \quad (3-31)$$

而由于：

$$e^{[\Delta \boldsymbol{\theta}(t) \times]} = \mathbf{I} + \frac{\sin \Delta \theta(t)}{\Delta \theta(t)} [\Delta \boldsymbol{\theta}(t) \times] + \frac{1 - \cos \Delta \theta(t)}{\Delta \theta^2(t)} [\Delta \boldsymbol{\theta}(t) \times]^2 \quad (3-32)$$

式中， $\Delta \theta = \sqrt{\Delta \theta_x^2 + \Delta \theta_y^2 + \Delta \theta_z^2}$ 为 $\Delta \boldsymbol{\theta}(t)$ 的模值。

式(3-30)可写为：

$$\mathbf{C}_b^R(t) = \mathbf{C}_b^R(0) \left[\mathbf{I} + \frac{\sin \Delta \theta(t)}{\Delta \theta(t)} [\Delta \boldsymbol{\theta}(t) \times] + \frac{1 - \cos \Delta \theta(t)}{\Delta \theta^2(t)} [\Delta \boldsymbol{\theta}(t) \times]^2 \right] \quad (3-33)$$

若选择惯性系作为参考系，则姿态算法为：

$$\mathbf{C}_{b(k)}^i = \mathbf{C}_{b(k-1)}^i \mathbf{C}_{b(k)}^{b(k-1)} \quad (3-34)$$

上式(3-34)中 $\mathbf{C}_{b(k)}^{b(k-1)} = \mathbf{I} + \frac{\sin \Delta \theta_k}{\Delta \theta_k} [\Delta \boldsymbol{\theta}_k(t) \times] + \frac{1 - \cos \Delta \theta_k}{\Delta \theta_k^2} [\Delta \boldsymbol{\theta}_k(t) \times]^2$ ， $\Delta \boldsymbol{\theta}_k(t) =$

$\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) dt$ 。但满足此式的前提是 b 系在 $[t_{k-1}, t_k]$ 时段内做定轴旋转，即 $\boldsymbol{\omega}_{Rb}^b$ 方向不变。

3.1.3 四元数

四元数，记作 $\mathbf{q}$ ，是由一个实数单位 1 和三个虚数单位 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 组成并具有下列形式的数：

$$\mathbf{q} = q_0 \mathbf{1} + q_1 \mathbf{i} + q_2 \mathbf{j} + q_3 \mathbf{k} \quad (3-35)$$

式中 q_0 、 q_1 、 q_2 、 q_3 均为实数， $q_0 \mathbf{1}$ 为四元数的实部，乘以 1 不会改变实数 q_0 ，即实部单位 1 保持普通标量的性质。

对于模不为 0 的任意四元数都可以写成以下形式：

$$\mathbf{q} = \|\mathbf{q}\| \left(\frac{q_0}{\|\mathbf{q}\|} + \frac{q_1 \mathbf{i} + q_2 \mathbf{j} + q_3 \mathbf{k}}{\|\mathbf{q}\|} \right) = \|\mathbf{q}\| \left(\frac{q_0}{\|\mathbf{q}\|} + \frac{\mathbf{q}_v}{\|\mathbf{q}\|} \right) \quad (3-36)$$

引入一个沿 $\mathbf{q}_v$ 方向的三维空间向量 $\mathbf{u}$ ：

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{q}_v}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}} = \frac{q_1 \mathbf{i} + q_2 \mathbf{j} + q_3 \mathbf{k}}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}} \quad (3-37)$$

再引入如下变量：

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{q_0}{\|\mathbf{q}\|}, \sin \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}}{\|\mathbf{q}\|} \quad (3-38)$$

四元数可写成：

$$\mathbf{q} = \|\mathbf{q}\| \left(\cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{u} \sin \frac{\theta}{2} \right) \quad (3-39)$$

当 $\|\mathbf{q}\| = 1$ ， $\mathbf{q}$ 被称为规范化四元数。

动坐标系相对于参考坐标系的方位，等效于动坐标系绕某一个固定轴 $\mathbf{u}$ 转动一个角度 θ 。 $\mathbf{b}$ 系相对于 $\mathbf{R}$ 系姿态完全可由 $\mathbf{u}$ 和转动角度 θ 两个参数来确定。用 $\mathbf{u}$ 和 θ 两个参数可以构造一个姿态四元数，其物理含义是参考坐标系 $\mathbf{R}$ 绕 $\mathbf{u}$ 转动一个角度 θ 后与动坐标系 $\mathbf{b}$ 重合：

$$\mathbf{q}_b^R = \cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{u} \sin \frac{\theta}{2} \quad (3-40)$$

$$\mathbf{q}_b^R = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ u_x \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ u_y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ u_z \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix}, |\mathbf{q}_b^R| = 1 \quad (3-41)$$

向量 $\mathbf{v}$ 在两个坐标系下的坐标变换由四元数写为:

$$\mathbf{v}^R = \mathbf{q}_b^R \circ \mathbf{v}^b \circ \mathbf{q}_b^{R*} \quad (3-42)$$

式中 $\mathbf{q}_b^{R*}$ 表示 $\mathbf{q}_b^R$ 的共轭四元数。四元数同样也具有链式乘法性质。

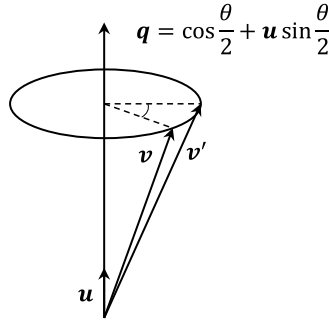


图 3-4 单位四元数的旋转算子

假设动坐标系 b 相对参考系 R 以角速度 ω_{Rb}^b 转动, 根据导数的定义求解四元数的微分方程 (与方向余弦矩阵微分方程的推导类似):

$$\dot{\mathbf{q}}_b^R(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{q}_b^R(t + \Delta t) - \mathbf{q}_b^R(t)}{\Delta t} \quad (3-43)$$

推导过程不再赘述, 可得四元数微分方程:

$$\dot{\mathbf{q}}_b^R(t) = \frac{1}{2} \mathbf{q}_b^R(t) \circ \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{Rb}^b(t) \end{bmatrix} \quad (3-44)$$

写成矩阵形式:

$$\dot{\mathbf{q}}_b^R(t) = \frac{1}{2} \mathbf{W} \mathbf{q}_b^R = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{Rb,x}^b & -\omega_{Rb,y}^b & -\omega_{Rb,z}^b \\ \omega_{Rb,x}^b & 0 & \omega_{Rb,z}^b & -\omega_{Rb,y}^b \\ \omega_{Rb,y}^b & -\omega_{Rb,z}^b & 0 & \omega_{Rb,x}^b \\ \omega_{Rb,z}^b & \omega_{Rb,y}^b & -\omega_{Rb,x}^b & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} \quad (3-45)$$

与 DCM 微分方程求解类似, 可用毕卡逼近法求解姿态四元数微分方程。如果角速度向量的方向在更新周期内保持不变 (定轴转动), 可得四元数微分方程的闭合解:

$$\mathbf{q}_b^R(t) = \left[\exp\left(\frac{1}{2} \int_0^t \mathbf{W}(\tau) d\tau\right) \right] \mathbf{q}_b^R(0) \quad (3-46)$$

定义矩阵 $\boldsymbol{\theta}$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\theta}(t) &\equiv \int_0^t W(\tau) d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{Rb,x}^b & -\omega_{Rb,y}^b & -\omega_{Rb,z}^b \\ \omega_{Rb,x}^b & 0 & \omega_{Rb,z}^b & -\omega_{Rb,y}^b \\ \omega_{Rb,y}^b & -\omega_{Rb,z}^b & 0 & \omega_{Rb,x}^b \\ \omega_{Rb,z}^b & \omega_{Rb,y}^b & -\omega_{Rb,x}^b & 0 \end{bmatrix} d\tau \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\Delta\theta_x & -\Delta\theta_y & -\Delta\theta_z \\ \Delta\theta_x & 0 & \Delta\theta_z & -\Delta\theta_y \\ \Delta\theta_y & -\Delta\theta_z & 0 & \Delta\theta_x \\ \Delta\theta_z & \Delta\theta_y & -\Delta\theta_x & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (3-47)$$

$$e^{\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{I}_{4 \times 4} \cos \frac{\Delta\theta}{2} + \frac{\boldsymbol{\theta}}{\Delta\theta} \sin \frac{\Delta\theta}{2} \quad (3-48)$$

式中, $\Delta\theta \equiv \sqrt{\Delta\theta_x^2 + \Delta\theta_y^2 + \Delta\theta_z^2}$ 。

将式(3-48)代入式(3-46)可得:

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_b^R(t) &= \left[\mathbf{I}_{4 \times 4} \cos \frac{\Delta\theta}{2} + \frac{\boldsymbol{\theta}}{\Delta\theta} \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right] \mathbf{q}_b^R(0) \\ &= \mathbf{q}_b^R(0) \circ \begin{bmatrix} \cos \frac{\Delta\theta}{2} \\ \frac{\Delta\boldsymbol{\theta}}{\Delta\theta} \sin \frac{\Delta\theta}{2} \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (3-49)$$

若选择惯性系作为参考系, 则姿态算法为:

$$\mathbf{q}_{b(k)}^i = \mathbf{q}_{b(k-1)}^i \circ \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} \quad (3-50)$$

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\Delta\theta_k}{2} \\ \frac{\Delta\boldsymbol{\theta}_k}{\Delta\theta_k} \sin \frac{\Delta\theta_k}{2} \end{bmatrix} \quad (3-51)$$

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) dt, \Delta\theta_k = |\Delta\boldsymbol{\theta}_k| \quad (3-52)$$

式(3-50)到式(3-52)即在惯性坐标系下姿态更新的递推计算公式, 对于常见的地球表面导航问题实用价值不大。与方向余弦矩阵的递推计算类似, 如果选择 e 系或 n 系为参考坐标系, 以 n 系下姿态更新为例, 通常的做法是将姿态更新分解为 n 系和 b 系的更新:

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)} = \mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \circ \mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \circ \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} \quad (3-53)$$

$$\mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} = \left(\mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \right)^* = \begin{bmatrix} \cos \frac{\xi_k}{2} \\ \frac{\xi_k}{\xi_k} \sin \frac{\xi_k}{2} \end{bmatrix} \quad (3-54)$$

$$\xi_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{in}^n(t) dt = \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] dt, \xi_k = \|\xi_k\| \quad (3-55)$$

值得注意的是，上式满足的前提是在 $[t_{k-1}, t_k]$ 满足定轴转动条件。

3.1.4 等效旋转矢量

当载体运动不满足定轴转动条件时，将陀螺输出的角增量代入姿态矩阵或代入姿态四元数会引入不可交换误差，减小或消除不可交换误差的有效途径是使用等效旋转矢量。

一个坐标系到另一个坐标系的变换可以通过多次转动来完成，也可以通过绕一个定义在参考坐标系中的矢量的单次转动来实现。该矢量称作等效旋转矢量（equivalent rotation vector）是一个三元素的向量，旋转矢量的方向给出了转动轴的方向，它的模长为转动角度的大小。

让 R 系绕着单位向量 $\mathbf{u}_{Rb}$ 转动一个角度 ϕ_{Rb} 后与 b 系重合。因此，基于一个转轴 $\mathbf{u}_{Rb}$ 和一个转动角度 ϕ_{Rb} 可以简洁而完整地描述 b 系相对于 R 系的姿态， $\mathbf{u}_{Rb}$ 与 ϕ_{Rb} 的乘积称作等效旋转矢量，记作：

$$\boldsymbol{\phi}_{Rb} = \phi_{Rb} \mathbf{u}_{Rb} \quad (3-56)$$

等效旋转矢量表示两个坐标系间的转动关系，可转换为对应的方向余弦矩阵和姿态四元数，完成姿态更新。等效旋转矢量可通过罗德里格斯（Rodrigues）公式转换为方向余弦矩阵：

$$\mathbf{C}_b^R = \mathbf{I}_{3 \times 3} + \frac{\sin \phi_{Rb}}{\phi_{Rb}} (\boldsymbol{\phi}_{Rb} \times) + \frac{1 - \cos \phi_{Rb}}{\phi_{Rb}^2} (\boldsymbol{\phi}_{Rb} \times)^2 \quad (3-57)$$

姿态四元数的三角函数式：

$$\mathbf{q}_b^R = \begin{bmatrix} \cos ||0.5 \boldsymbol{\phi}_{Rb}|| \\ \frac{\sin ||0.5 \boldsymbol{\phi}_{Rb}||}{||0.5 \boldsymbol{\phi}_{Rb}||} 0.5 \boldsymbol{\phi}_{Rb} \end{bmatrix} \quad (3-58)$$

等效旋转矢量满足 DCM 和四元数微分方程求解所要求的“定轴旋转”条件，理论上可完美补偿不可交换性误差。问题的关键在于如何利用陀螺输出构造等效旋转矢量。现推导等效旋转矢量的微分方程：

同式(3-58), b 系相对于 R 系的姿态四元数为 q_b^R 。在接下来的推导中, 为书写方便, 将 q_b^R 、 ω_{Rb}^b 和 ϕ_{Rb} 简记为 q 、 ω 和 ϕ , $\phi = \|\phi\|$ 。式(3-58)可以写作:

$$q = f_1 + f_2 \phi, f_1 = \cos\|0.5\phi\|, f_2 = \frac{\sin\|0.5\phi\|}{\|\phi\|} \quad (3-59)$$

根据四元数的微分方程(3-44), 有:

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \circ \omega \quad (3-60)$$

式中, 把 ω 看作没有实部的纯虚四元数, 将式(3-59)代入式(3-60), 根据四元数运算法则, 有:

$$\dot{q} = \frac{1}{2} f_1 \omega + \frac{1}{2} f_2 (\phi \times \omega - \phi^T \omega) \quad (3-61)$$

对式(3-59)中各式等号两边求导, 可得:

$$\dot{q} = \dot{f}_1 + \dot{f}_2 \phi + f_2 \dot{\phi} \quad (3-62)$$

$$\dot{f}_1 = -\frac{1}{2} \left(\sin \frac{\phi}{2} \right) \dot{\phi} = -\frac{1}{2} \phi \dot{\phi} f_2 \quad (3-63)$$

$$\dot{f}_2 = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\phi}{2} \right) \frac{\dot{\phi}}{\phi} - \left(\sin \frac{\phi}{2} \right) \frac{\dot{\phi}}{\phi^2} = \frac{\dot{\phi}}{\phi} \left(\frac{1}{2} f_1 - f_2 \right) \quad (3-64)$$

将式(3-63)和式(3-64)代入式(3-62), 可得:

$$\dot{q} = -\frac{1}{2} \phi \dot{\phi} f_2 + \frac{\dot{\phi}}{\phi} \left(\frac{1}{2} f_1 - f_2 \right) \phi + f_2 \dot{\phi} \quad (3-65)$$

式(3-61)和式(3-65)等式右边相等整理可得:

$$\frac{1}{2} f_1 \omega + \frac{1}{2} f_2 (\phi \times \omega - \phi^T \omega) + \frac{1}{2} \phi \dot{\phi} f_2 - \frac{\dot{\phi}}{\phi} \left(\frac{1}{2} f_1 - f_2 \right) \phi = f_2 \dot{\phi} \quad (3-66)$$

上式等号两边除以系数 f_2 , 整理可得:

$$\dot{\phi} = \frac{1}{2} \frac{f_1}{f_2} \omega + \frac{1}{2} (\phi \times \omega - \phi^T \omega) + \frac{1}{2} \phi \dot{\phi} - \frac{\dot{\phi}}{\phi} \left(\frac{1}{2} \frac{f_1}{f_2} - 1 \right) \phi \quad (3-67)$$

向量 ϕ 的导数必然还是向量, 因此式(3-67)等式右边标量为零:

$$\phi \dot{\phi} = \phi^T \omega \quad (3-68)$$

将式(3-68)代入式(3-67)并根据向量三重积分公式:

$$(\phi^T \omega) \phi = \phi \times (\phi \times \omega) + \phi^T \phi \omega = \phi \times (\phi \times \omega) + \phi^2 \omega \quad (3-69)$$

$$\dot{\phi} = \omega + \frac{1}{2} (\phi \times \omega) - \frac{1}{\phi^2} \left(\frac{1}{2} \frac{f_1}{f_2} - 1 \right) \phi \times (\phi \times \omega) \quad (3-70)$$

将式(3-59)代入式(3-70):

$$\dot{\phi} = \omega + \frac{1}{2}(\phi \times \omega) + \frac{1}{\phi^2} \left[1 - \frac{\phi \sin \phi}{2(1 - \cos \phi)} \right] \phi \times (\phi \times \omega) \quad (3-71)$$

式(3-71)即常用的等效旋转矢量的微分方程，也称 Bortz 方程。求解该非线性微分方程的过程非常复杂。当等效转动角度 $\phi = ||\phi||$ 为小角度时，工程应用中通常作近似处理。

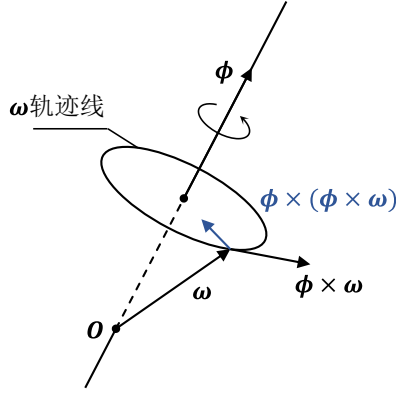


图 3-5 Bortz 方程中的向量

由三角函数变换得到：

$$\begin{aligned} \dot{\phi} &= \omega + \frac{1}{2}(\phi \times \omega) + \frac{1}{\phi^2} \left(1 - \frac{\phi}{2} \cot \frac{\phi}{2} \right) \phi \times (\phi \times \omega) \\ &= \omega + \frac{1}{2}(\phi \times \omega) + \frac{1}{\phi^2} \left[1 - \frac{\phi}{2} \left(\frac{2}{\phi} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\phi}{2} - \dots \right) \right] \phi \times (\phi \times \omega) \end{aligned} \quad (3-72)$$

(1) 近似处理 1：当旋转矢量为小量时，取至级数第二项：

$$\dot{\phi} = \omega + \frac{1}{2}(\phi \times \omega) + \frac{1}{12} \phi \times (\phi \times \omega) \quad (3-73)$$

(2) 近似处理 2：忽略旋转矢量的二阶小量：

$$\dot{\phi} \approx \omega + \frac{1}{2}(\phi \times \omega) \quad (3-74)$$

式中 $\frac{1}{2}(\phi \times \omega)$ 为不可交换性误差修正项。

(3) 近似处理 3：

$$\dot{\phi} \approx \omega + \frac{1}{2} \Delta \theta(t) \times \omega(t) \quad (3-75)$$

$$\Delta \theta(t) = \int_{t_{k-1}}^t \omega(\tau) d\tau, t \in [t_{k-1}, t_k] \quad (3-76)$$

对近似处理 3 简化后的等效旋转矢量微分方程两边积分，可得：

$$\begin{aligned}\phi_k \equiv \phi(t_k) &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \left(\omega(t) + \frac{1}{2} \Delta \theta(t) \times \omega(t) \right) dt \\ &= \Delta \theta_k + \frac{1}{2} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Delta \theta(t) \times \omega(t) dt\end{aligned}\quad (3-77)$$

对角速度向量做不同的假设：为时间的常值函数（单子样）、线性函数（双样）和二次函数（三子样）。本实验采用双子样法解算姿态四元数。假设在积分时间段 $[t_{k-2}, t_k]$ 内角速度向量 $\omega(t)$ 随时间线性变化：

$$\omega(t) = \mathbf{a} + \mathbf{b}(t - t_{k-1}) \quad (3-78)$$

式中， $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 为未知的常值三维向量。

式(3-78)中共有 6 个待求参数。因此，需要根据前一历元和当前历元的角增量测量值 $\Delta \theta_{k-1}$ 和 $\Delta \theta_k$ 才能求解 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ ，为此不得不把式(3-78)的角速度线性假设扩展到时间段 $[t_{k-2}, t_k]$ 内。根据角增量的定义式，有：

$$\Delta \theta_{k-1} = \int_{t_{k-2}}^{t_{k-1}} \omega(\tau) d\tau = \int_{t_{k-2}}^{t_{k-1}} \mathbf{a} + \mathbf{b}(\tau - t_{k-1}) d\tau = \mathbf{a}\Delta t - \frac{1}{2} \mathbf{b}\Delta t^2 \quad (3-79)$$

$$\Delta \theta_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \omega(\tau) d\tau = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{a} + \mathbf{b}(\tau - t_{k-1}) d\tau = \mathbf{a}\Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{b}\Delta t^2 \quad (3-80)$$

在积分区间内任意时刻的角增量为：

$$\begin{aligned}\Delta \theta(t) &= \int_{t_{k-1}}^t \omega(\tau) d\tau = \int_{t_{k-1}}^t \mathbf{a} + \mathbf{b}(\tau - t_{k-1}) d\tau \\ &= \mathbf{a}(t - t_{k-1}) + \frac{1}{2} \mathbf{b}(t - t_{k-1})^2\end{aligned}\quad (3-81)$$

式中， Δt 为角增量测量值的采样时间间隔，假设是等间隔采样，即 $\Delta t = t_{k+1} - t_k = t_k - t_{k-1}$ ，根据式(3-79)和式(3-80)，可解得：

$$\mathbf{a} = \frac{\Delta \theta_{k-1} + \Delta \theta_k}{2\Delta t}, \mathbf{b} = \frac{\Delta \theta_k - \Delta \theta_{k-1}}{\Delta t^2} \quad (3-82)$$

将式(3-78)和式(3-81)代入式(3-77)，整理可得：

$$\begin{aligned}\phi_k &= \Delta \theta_k + \frac{1}{2} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \left[\mathbf{a}(t - t_{k-1}) + \frac{1}{2} \mathbf{b}(t - t_{k-1})^2 \right] \times [\mathbf{a} + \mathbf{b}(t - t_{k-1})] dt \\ &= \Delta \theta_k + \frac{1}{4} \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\mathbf{a} + \mathbf{b}(t - t_{k-1})^2] dt \\ &= \Delta \theta_k + \frac{1}{12} (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \Delta t^3\end{aligned}\quad (3-83)$$

将式(3-82)中的 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 代入式(3-83):

$$\boldsymbol{\phi}_k = \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \quad (3-84)$$

式(3-84)中 $\frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}$ 实际上为二阶圆锥误差补偿项。最后将求得的等效旋转矢量转换为对应的 DCM 或四元数, 带入姿态更新公式, 实现姿态的更新。

3.1.5 n 系姿态更新算法

接下来给出一套完整的 n 系下姿态更新的常用算法: 已知前一时刻 t_{k-1} 的姿态(不妨表示为姿态四元数形式 $\mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \triangleq \mathbf{q}_b^n(t_k - 1)$)和陀螺角增量测量值 $\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}$ 、 $\Delta\boldsymbol{\theta}_k$, 计算当前时刻的姿态 $\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)}$ 。

由式(3-53), 当前时刻的姿态四元数可通过四元数的链乘运算得到。因此姿态更新步骤如下:

STEP1 等效旋转矢量法更新 b 系:

$$\boldsymbol{\phi}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) dt = \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \quad (3-85)$$

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos||0.5\boldsymbol{\phi}_k|| \\ \frac{\sin||0.5\boldsymbol{\phi}_k||}{||0.5\boldsymbol{\phi}_k||} 0.5\boldsymbol{\phi}_k \end{bmatrix} \quad (3-86)$$

STEP2 等效旋转矢量法更新 n 系:

$$\boldsymbol{\xi}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] dt \approx [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1}) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1})]\Delta t \quad (3-87)$$

式中:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_{ie}^n &= [\omega_e \cos \varphi \quad 0 \quad -\omega_e \sin \varphi]^T \\ \boldsymbol{\omega}_{en}^n &= \begin{bmatrix} \frac{v_E}{R_N + h} \\ \frac{v_N}{R_M + h} \\ \frac{v_E \tan \varphi}{R_N + h} \end{bmatrix} \\ \begin{cases} R_M = \frac{a(1 - e^2)}{\sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^3}} \\ R_N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} \end{cases} \end{aligned} \quad (3-88)$$

$$\mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} = \begin{bmatrix} \cos||0.5\xi_k|| \\ -\frac{\sin||0.5\xi_k||}{||0.5\xi_k||} 0.5\xi_k \end{bmatrix} \quad (3-89)$$

STEP3 计算当前姿态四元数:

同式(3-53):

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)} = \mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \circ \mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \circ \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} \quad (3-90)$$

STEP4 对更新后的姿态四元数进行归一化处理:

$$q_i = \frac{\hat{q}_i}{\sqrt{\hat{q}_0^2 + \hat{q}_1^2 + \hat{q}_2^2 + \hat{q}_3^2}} \quad (3-91)$$

3.2 速度更新

载体的速度可用三维向量来表达,其微积分和递推计算可通过向量的运算法则来实现。速度对时间求导得到速度微分方程,该方程描述了速度随时间的变化规律,并建立了加速度计测量的比力和速度之间的函数关系。通过求解速度微分方程并进行离散化处理,可得到速度的递推计算式。

3.2.1 位置和速度向量的导数

对于地球附近空间的导航,载体的位置通常用地心位置向量(从地心指向载体)来表达,记作 $\mathbf{r}_{eb}$ 。当载体运动时,位置向量随时间而变化,位置关于时间的导数即为速度。明确地定义速度需要指定一个观察坐标系,若选择 e 系,即关心载体相对于地球的速度,简称地速,记作:

$$\mathbf{v}_{eb} \triangleq \left. \frac{d\mathbf{r}_{eb}}{dt} \right|_e \quad (3-92)$$

位置 $\mathbf{r}_{eb}$ 在惯性系下对时间的二阶导数为相对惯性空间的运动加速度,记作:

$$\mathbf{a}_{ib} \triangleq \left. \frac{d^2\mathbf{r}_{eb}}{dt^2} \right|_i \quad (3-93)$$

惯性系下载体的运动加速度 $\mathbf{a}_{ib}$ 与比力 $\mathbf{f}$ 和引力加速度 $\mathbf{g}$ 之间满足如下关系:

$$\left. \frac{d^2\mathbf{r}_{eb}}{dt^2} \right|_i = \mathbf{f} + \mathbf{g} \quad (3-94)$$

同一向量在不同坐标系下的时间导数通过哥氏方程(Coriolis equation)进行转换:

$$\frac{dv_1}{dt}|_a = \frac{dv_1}{dt}|_b + \omega_{ab} \times v_1 \quad (3-95)$$

式中， v_1 为任意三维向量， a 和 b 为两个不同的坐标系， ω_{ab} 为 b 系相对于 a 系的转动角速度向量。若坐标系 a 和 b 之间不存在相对角运动，即 $\omega_{ab} = \mathbf{0}$ ，则哥氏改正项 $\omega_{ab} \times v_1 = \mathbf{0}$ 。

3.2.2 速度微分方程

3.2.2.1 i 系速度微分方程

位置向量 r_{eb} 在 i 系和 e 系下对时间求导，由哥氏方程(3-95)，可得：

$$\begin{aligned} \frac{dr_{eb}}{dt}|_i &= \frac{dr_{eb}}{dt}|_e + \omega_{ie} \times r_{eb} \\ &= v_{eb} + \omega_{ie} \times v_{eb} \end{aligned} \quad (3-96)$$

式中， ω_{ie} 为 e 系相对于 i 系的转动角速度向量，即地球自转角速度向量。等式两边各项都是三维向量，继续在 i 系下对时间求导，根据向量求导公式可得：

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r_{eb}}{dt^2}|_i &= \frac{dv_{eb}}{dt}|_i + \frac{d}{dt}(\omega_{ie} \times r_{eb})|_i \\ &= \frac{dv_{eb}}{dt}|_i + \frac{d\omega_{ie}}{dt}|_i \times r_{eb} + \omega_{ie} \times \frac{dr_{eb}}{dt}|_i \end{aligned} \quad (3-97)$$

在 i 系下观察，地球自转角速度向量 ω_{ie} 是常向量，即：

$$\frac{d\omega_{ie}}{dt}|_i = \mathbf{0} \quad (3-98)$$

将式(3-98)代入式(3-97)，可得：

$$\frac{d^2 r_{eb}}{dt^2}|_i = \frac{dv_{eb}}{dt}|_i + \omega_{ie} \times \frac{dr_{eb}}{dt}|_i \quad (3-99)$$

将式(3-94)和式(3-96)代入式(3-99)，整理可得：

$$\frac{dv_{eb}}{dt}|_i = f - \omega_{ie} \times v_{eb} + g - \omega_{ie} \times (\omega_{ie} \times r_{eb}) \quad (3-100)$$

根据地球重力加速度公式，式中 $g - \omega_{ie} \times (\omega_{ie} \times r_{eb})$ 为重力加速度向量，记作 g_p ，代入式(3-100)，得：

$$\frac{dv_{eb}}{dt}|_i = f - \omega_{ie} \times v_{eb} + g_p \quad (3-101)$$

式(3-101)即为惯性坐标系 i 下的地速微分方程。

3.2.2.2 e 系速度微分方程

根据哥氏方程式(3-95)，可得：

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_e &= \frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_i + \boldsymbol{\omega}_{ei} \times \mathbf{v}_{eb} \\ &= \frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_i - \boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{v}_{eb}\end{aligned}\quad (3-102)$$

将式(3-101)代入式(3-102)，可得 e 系下的地速微分方程：

$$\frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_e = \mathbf{f} - 2\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{v}_{eb} + \mathbf{g}_p \quad (3-103)$$

3.2.2.3 n 系速度微分方程

根据哥氏方程式(3-95)，可得：

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_n &= \frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_e + \boldsymbol{\omega}_{ne} \times \mathbf{v}_{eb} \\ &= \frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_e - \boldsymbol{\omega}_{en} \times \mathbf{v}_{eb}\end{aligned}\quad (3-104)$$

式中， $\boldsymbol{\omega}_{en}$ 为位移角速度向量，将式(3-103)代入式(3-104)，整理可得 n 系下的地速微分方程：

$$\frac{d\mathbf{v}_{eb}}{dt}|_n = \mathbf{f} - (2\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{en}) \times \mathbf{v}_{eb} + \mathbf{g}_p \quad (3-105)$$

式(3-105)等号两边都是三维向量，可统一指定投影坐标系为 n 系，则写作：

$$\dot{\mathbf{v}}_{eb}^n = \mathbf{f}^n - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \times \mathbf{v}_{eb}^n + \mathbf{g}_p^n \quad (3-106)$$

式(3-106)是 n 系下惯性导航解算的基本方程，式中各项的含义解释如下： $\dot{\mathbf{v}}_{eb}^n$ 是计算载体速度和位置等导航参数所关心的运动加速度向量，又称几何运动加速度； $-2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times \mathbf{v}_{eb}^n$ 是由于地球自转和载体运动引起的哥氏加速度； $\boldsymbol{\omega}_{en}^n \times \mathbf{v}_{eb}^n$ 是载体运动引起的对地向心加速度； $-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \times \mathbf{v}_{eb}^n + \mathbf{g}_p^n$ 统称为有害加速度。式(3-106)表明，只有在加速度计输出的比力中扣除有害加速度后，才能获得几何运动加速度。

3.2.3 n 系速度更新算法

下面以 n 系下的速度微分方程求解为例，推导速度的递推计算式。为书写方便，将速度向量 $\mathbf{v}_{eb}$ 简写为 $\mathbf{v}$ ，并写出式(3-106)中各项的时间变量参数：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{v}}^n(t) &= \mathbf{f}^n(t) - [2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] \times \mathbf{v}^n(t) + \mathbf{g}_p^n(t) \\ &= \mathbf{C}_b^n(t)\mathbf{f}^b(t) - [2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] \times \mathbf{v}^n(t) + \mathbf{g}_p^n(t)\end{aligned}\quad (3-107)$$

上式等号两边同时在时间段 $[t_{k-1}, t_k]$ 内积分，得：

$$\mathbf{v}_k^n = \mathbf{v}_{k-1}^n + \Delta\mathbf{v}_{f,k}^n + \Delta\mathbf{v}_{g/cor,k}^n \quad (3-108)$$

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_b^n(t) \mathbf{f}^b(t) dt \quad (3-109)$$

$$\Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^n \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{g}_p^n(t) - [2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] \times \mathbf{v}^n(t) dt \quad (3-110)$$

式中，角标 $k-1$ 和 k 分别表示时刻 t_{k-1} 和 t_k ， $\mathbf{v}_{k-1}^n$ 和 $\mathbf{v}_k^n$ 分别为前一时刻 t_{k-1} 和当前时刻 t_k 的速度； $\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n$ 表示与比力测量值相关的速度变化量，称作比力积分项， $\Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^n$ 是与有害加速度相关的速度变化量，称作重力哥氏积分项。

3.2.3.1 重力哥氏积分项

将重力哥氏积分项的被积函数记作：

$$\mathbf{a}_{gc}(t) \triangleq \mathbf{g}_p^n(t) - [2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] \times \mathbf{v}^n(t) \quad (3-110)$$

在实际情况下，重力哥氏积分项变化率很小，因此被积函数 $\mathbf{a}_{gc}(t)$ 可近似为随时间线性变化，积分式(3-111)由曲线积分简化为梯形积分：

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^n &\approx \frac{1}{2} [\mathbf{a}_{gc}(t_{k-1}) + \mathbf{a}_{gc}(t_k)] \Delta t \\ &= \mathbf{a}_{gc}(t_{k-1/2}) \Delta t \end{aligned} \quad (3-111)$$

式中， $\Delta t = t_k - t_{k-1}$ ， $t_{k-1/2}$ 为 t_{k-1} 和 t_k 的中间时刻。 $\mathbf{a}_{gc}(t_{k-1/2})$ 表示根据 $t_{k-1/2}$ 时刻的位置和速度计算的 $\mathbf{a}_{gc}$ 。由于此时尚未求得 t_k 时刻的速度和位置等参数，所以需要通过外推的方式计算 $t_{k-1/2}$ 时刻的位置和速度，然后再代入式(3-110)中计算 $\mathbf{a}_{gc}(t_{k-1/2})$ 。位置和速度通常采用线性外推法计算：

$$\mathbf{x}_{k-1/2} = \frac{3}{2} \mathbf{x}_{k-1} - \frac{1}{2} \mathbf{x}_{k-2}, (\mathbf{x} = \mathbf{r}_{eb}, \mathbf{v}_{eb}) \quad (3-112)$$

式中， $\mathbf{x}_{k-1}$ 和 $\mathbf{x}_{k-2}$ 均为已知量。简化处理后则没必要对式(3-107)进行迭代求解。

3.2.3.2 比力积分项

在积分时段 $[t_{k-1}, t_k]$ 内载体的姿态，以及比力向量的模值和方向均可能随时间快速变化，其精确数值求解算法比较繁琐，需要精细处理。根据姿态矩阵的链乘运算，将式(3-109)中被积函数的 $\mathbf{C}_b^n(t)$ 链乘分解，可得：

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(t)} \mathbf{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} \mathbf{f}^b(t) dt \quad (3-113)$$

由于积分时间很短，在此期间 n 系相对于惯性系的转动为小量，且变化缓慢，将其近似为时间的线性函数，对应的姿态矩阵简化为：

$$\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(t)} \approx \frac{1}{2} \left(\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)} + \mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k-1)} \right) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)} + \mathbf{I}_{3 \times 3} \right) \quad (3-114)$$

将式(3-114)代入式(3-113)，并将常值矩阵写到积分号外：

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n \triangleq \frac{1}{2} \left(\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)} + \mathbf{I}_{3 \times 3} \right) \mathbf{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} \mathbf{f}^b(t) dt \quad (3-115)$$

式中， $\mathbf{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)}$ 为前一时刻的姿态矩阵，是已知量。矩阵 $\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)}$ 对应的等效旋转矢量记作 $\xi_{n(k-1)n(k)}$ ，在积分区间内 n 的转动为小量，因此有：

$$\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)} \approx \mathbf{I} - (\xi_{n(k-1)n(k)} \times) \quad (3-116)$$

$$\begin{aligned} \xi_{n(k-1)n(k)} &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{in}^n(t) dt = \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] dt \\ &\approx [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1/2}) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1/2})] \Delta t \end{aligned} \quad (3-117)$$

式中， $\Delta t = t_k - t_{k-1}$ 。计算 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1/2})$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1/2})$ 需要做速度和位置的外推，方法与重力哥氏积分项处理相同。

将式(3-115)中的积分项记作：

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} \mathbf{f}^b(t) dt \quad (3-118)$$

$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)}$ 称作 b 系比力积分项，将上式代入式(3-115)，比力积分项可以写作：

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n \triangleq \left(\mathbf{I}_{3 \times 3} - \frac{1}{2} (\xi_{n(k-1)n(k)} \times) \right) \mathbf{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \Delta \mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} \quad (3-119)$$

记与式(3-118)中的 $\mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)}$ 对应的等效旋转矢量记作 $\boldsymbol{\phi}_{b(k-1)b(k)}$ ，反映了 b 系相对于 i 系的转动。由于 $b(k-1)$ 系是前一时刻的已知坐标系，相对 i 系固结，因而有 $\boldsymbol{\phi}_{b(k-1)b(k)} \equiv \boldsymbol{\phi}_{ib}$ ，简写为 $\boldsymbol{\phi}(t)$ ； b 系相对于 i 系转动对应的角增量记作 $\Delta \boldsymbol{\theta}(t)$ 。

$$\Delta \boldsymbol{\theta}(t) = \int_{t_{k-1}}^t \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(\tau) d\tau \quad (3-120)$$

$$\mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} = \mathbf{I} + \frac{\sin \phi(t)}{\phi(t)} [\boldsymbol{\phi}(t) \times] + \frac{1 - \cos \phi(t)}{\phi(t)^2} [\boldsymbol{\phi}(t) \times]^2 \quad (3-121)$$

对等效旋转矢量做小角度假设，同时忽略上式中等效旋转矢量的二阶小量将等效旋

转矢量近似为陀螺的角增量输出：

$$\mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} = \mathbf{I} + (\Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times), t \in [t_{k-1}, t_k] \quad (3-122)$$

将上式代入**b**系比力积分项，得：

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\mathbf{I} + (\Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times)] \mathbf{f}^b(t) dt \\ &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{f}^b(t) dt + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times \mathbf{f}^b(t) dt \\ &= \Delta\mathbf{v}_k + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times \mathbf{f}^b(t) dt \end{aligned} \quad (3-123)$$

被积函数难以进一步化简，只能作不同的假设处理：假设积分周期内加速度计所测比力和陀螺所测角速度向量为时间的常值函数（单子样算法）、线性函数（双子样算法）和二次函数（三子样算法），本实验采用双子样算法。

假设角速度向量和比力向量在时段 $[t_{k-2}, t_k]$ 随时间线性变化：

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) = \mathbf{a} + \mathbf{b}(t - t_{k-1}), \mathbf{f}^b(t) = \mathbf{c} + \mathbf{d}(t - t_{k-1}) \quad (3-124)$$

与姿态更新的双子样算法类似，根据两个历元的角增量和速度增量输出求解上述参数 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 、 $\mathbf{d}$ 。基于两个时刻的陀螺角增量观测 $\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}$ 、 $\Delta\boldsymbol{\theta}_k$ ，可求解系数 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ ：

$$\mathbf{a} = \frac{\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} + \Delta\boldsymbol{\theta}_k}{2\Delta t}, \mathbf{b} = \frac{\Delta\boldsymbol{\theta}_k - \Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}}{\Delta t^2} \quad (3-125)$$

同理，根据两个时刻的加速度计速度增量测量值 $\Delta\mathbf{v}_{k-1}$ 、 $\Delta\mathbf{v}_k$ ，可求解系数 $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{d}$ ：

$$\mathbf{c} = \frac{\Delta\mathbf{v}_{k-1} + \Delta\mathbf{v}_k}{2\Delta t}, \mathbf{d} = \frac{\Delta\mathbf{v}_k - \Delta\mathbf{v}_{k-1}}{\Delta t^2} \quad (3-126)$$

将角速度和比力的线性方程代入积分式：

$$\Delta\boldsymbol{\theta}(t) = \int_{t_{k-1}}^t \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(\tau) d\tau = \mathbf{a}(t - t_{k-1}) + \frac{1}{2}\mathbf{b}(t - t_{k-1})^2 \quad (3-127)$$

$$\Delta\mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} = \Delta\mathbf{v}_k + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\mathbf{v}_k + \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\mathbf{v}_k + \Delta\mathbf{v}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k) \quad (3-128)$$

3.3 位置更新

位置更新是惯导算法最后一个积分运算环节，与姿态和速度更新算法相比，它引起的计算误差一般相对较小，可采用比较简单的梯形积分进行简化处理。

载体的位置常用大地坐标（纬度 φ 、经度 λ 和椭球高 h ）来表示。位置随时间的变化

可用一组微分方程来描述：

$$\begin{aligned}\dot{\varphi} &= \frac{v_N}{R_M + h} \\ \dot{\lambda} &= \frac{v_E}{(R_N + h) \cos \varphi} \\ \dot{h} &= -v_D\end{aligned}\quad (3-129)$$

式中， R_M 和 R_N 分别为载体所在位置的子午圈半径和卯酉圈半径， v_N 、 v_E 和 v_D 为载体速度向量在 n 系北向、东向和垂向 3 个方向上的投影分量。

STEP1 高程更新：假设积分周期内 v_D 随时间线性变化：

$$\begin{aligned}h_k &= h_{k-1} - \int_{t_{k-1}}^{t_k} v_D(t) dt \\ &\approx h_{k-1} - \frac{1}{2}(v_{D,k-1} + v_{D,k})(t_k - t_{k-1})\end{aligned}\quad (3-130)$$

STEP2 纬度更新：积分周期内忽略 R_M 随纬度（和时间）的变化，简化为常值。高程 h 在积分周期内简化为常值（积分周期内的平均高程）：

$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{v_{N,k} + v_{N,k-1}}{2(R_{M,k-1} + \bar{h})}(t_k - t_{k-1})\quad (3-131)$$

$$\bar{h} = \frac{1}{2}(h_k + h_{k-1})\quad (3-132)$$

式中 $R_{M,k-1}$ 表示用 t_{k-1} 时刻位置计算的子午圈半径 R_M 。

STEP3 经度更新：

$$\lambda_k = \lambda_{k-1} + \frac{v_{E,k} + v_{E,k-1}}{2(R_{N,k-1} + \bar{h}) \cos \bar{\varphi}}(t_k - t_{k-1})\quad (3-133)$$

$$\bar{\varphi} = \frac{1}{2}(\varphi_k + \varphi_{k-1})\quad (3-134)$$

在此补充一下正常重力的计算方式。正常椭球体表面上的各点处正常重力向量垂直于标准椭球面，与该点法线方向一致。椭球面上的正常重力加速度大小由 Somigliana 公式给出：

$$g(\varphi) = \frac{a\gamma_a \cos^2 \varphi + b\gamma_b \sin^2 \varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}\quad (3-135)$$

式中， a ， b 分别为椭球体的长半轴和短半轴， φ 为待求点的纬度， γ_a 和 γ_b 分别为赤道和极点处的正常重力值。 b 、 f 、 γ_a 和 γ_b 可以通过正常椭球的四个基本常数严格推导出来。对于 GRS80 椭球的导出参数为：

$$\begin{cases} b = 6356752.31414m \\ \gamma_a = 9.7803267715m/s^2 \\ \gamma_b = 9.8321863685m/s^2 \\ f = 1/298.257222101 \end{cases}$$

式(3-135)是正常重力的精确公式，它只适用于椭球体表面点的正常重力计算。对于椭球体上方椭球高为 h 处的点，可采用以下近似公式：

$$g(h, \varphi) = g(\varphi) \left[1 - \frac{2}{a} (1 + f + m - 2f \sin^2 \varphi) h + \frac{3}{a^2} h^2 \right] \quad (3-136)$$

式中， f 为椭球扁率， m 的计算公式如下：

$$m = \frac{\omega_e^2 a^2 b}{GM} \quad (3-137)$$

椭球面上的正常重力加速度向量 $\mathbf{g}_p^n$ 与参考椭球面处处垂直，在 n 系的投影分量为：

$$\mathbf{g}_p^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g(h, \varphi) \end{bmatrix} \quad (3-138)$$

已知正常椭球的基本参数，则可以根据式(3-135)严格计算椭球表面任一点的正常重力。式(3-135)也可以展开为以下近似的级数形式：

$$g(\varphi) = \gamma_a (1 + 0.0052790414 \sin^2 \varphi + 0.0000232718 \sin^4 \varphi) \quad (3-139)$$

$$g(h, \varphi) = g(\varphi) - (3.087691089 \times 10^{-6} - 4.397731 \times 10^{-9} \sin^2 \varphi) h + 0.721 \times 10^{-12} h^2 \quad (3-140)$$

式中 $g(h, \varphi)$ 为纬度和高程 h 点处的正常重力，单位 m/s^2 ，高程单位 m ，纬度单位 rad 。上述展开式的精度相比于式(3-135)的严格计算值的误差约为 $10^{-3} \mu m/s^2$ ，可忽略不计。

4 实验步骤

实验流程如，包含三个部分：

- (1) 编写纯惯导数据处理程序，用给定的示例数据进行程序的调试和验证。
- (2) 采集小推车平台上的惯导数据，具体操作以实验安排为准。
- (3) 编写的程序验证无误后，处理小推车的实测数据，评估导航精度。

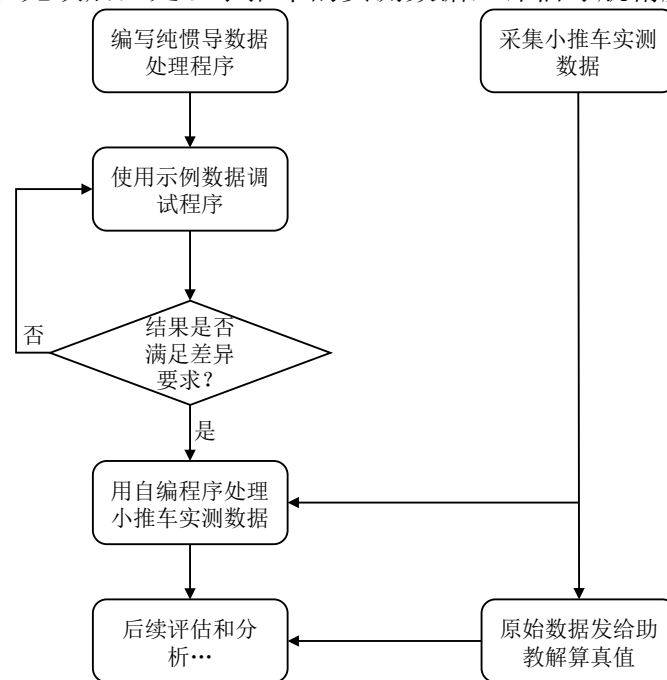


图 4-1 实验流程

4.1 用示例数据调试和验证纯惯导程序

示例数据是用典型导航级惯导在车载测试场景下采集的原始 IMU 数据。数据格式见下表：

表 4-1 IMU 原始数据格式定义

IMU 原始数据（增量格式）：IMU.bin					
IMU 的 b 系为前右下形式					
序号	数据	单位	类型	字节数	备注
1	time	s	double	8	时间
2	gyro[0]	rad	double	8	X 轴陀螺数据（角增量）
3	gyro[1]	rad	double	8	Y 轴陀螺数据（角增量）
4	gyro[2]	rad	double	8	Z 轴陀螺数据（角增量）

5	accl[0]	<i>m/s</i>	double	8	X 轴加速度计数据（速度增量）
6	accl[1]	<i>m/s</i>	double	8	Y 轴加速度计数据（速度增量）
7	accl[2]	<i>m/s</i>	double	8	Z 轴加速度计数据（速度增量）

表 4-2 纯惯导参照结果数据格式定义

纯惯导参考结果：IMU.bin					
序号	数据	单位	类型	字节数	备注
1	time	<i>s</i>	double	8	时间
2	latitude	<i>deg</i>	double	8	纬度
3	longitude	<i>deg</i>	double	8	经度
4	height	<i>m</i>	double	8	椭球高
5	north velocity	<i>m/s</i>	double	8	北向速度
6	east velocity	<i>m/s</i>	double	8	东向速度
7	down velocity	<i>m/s</i>	double	8	垂向（下）速度
8	Roll	<i>deg</i>	double	8	横滚角
9	Pitch	<i>deg</i>	double	8	俯仰角
10	heading	<i>deg</i>	double	8	航向角

4.2 小推车实验数据采集

- (1) 连接设备，具体以实验安排为准。
- (2) 测量 GNSS 天线杆臂：GNSS 天线杆臂定义为 IMU 测量中心到 GNSS 天线相位中心的向量在 IMU 坐标系中的投影，实际测量时记录车体前向、右向和垂向（下）杆臂值，用卷尺量至厘米级精度即可。经过测量，本小组的杆臂值为： $dx = 16.9cm$ ， $dy = 19.4cm$ ， $dz = 23.5cm$ 。
- (3) 检查连接无误后，给设备上电，开始记录数据。
- (4) 初始静止：将小车推至预设起点，静置 5 分钟（不要触碰小车和设备，用于初始对准），建议将小车前向朝北（即航向角为 0° ，以地面瓷砖缝为参考）。
- (5) 动态测试：按每推行 4 分钟（运动）后静止 1 分钟（提供零速修正机会）的方式循

环 20-30 分钟，运动轨迹为 8 字形，建议停车地点选在 8 字形轨迹的特征点（拐点）上。

- (6) 结束前将小车推回起点（IMU 无需刻意朝北），静止 5 分钟（用于获取更高精度的参考真值）。
- (7) 拷贝和检查原始数据，确认无误后关闭设备电源。

4.3 用自编程序处理小推车实测数据

- (1) 惯导初始化：如果实验所用惯导具备自寻北能力（陀螺零偏小于 1 deg/h），则利用实验开始时的静态数据进行解析粗对准以确定初始姿态，初始速度为零，初始位置从参考结果中获取。如果所用惯导精度偏低，不具备自寻北能力，则从参考结果中直接读取初始姿态角。
- (2) 惯性导航解算：用自己编写的纯惯导程序处理实验采集的 IMU 数据，得到位置、速度和姿态等导航结果。
- (3) 零速修正：当小车处于静止状态时，尝试将惯导解算的速度重置为零，以减小惯导的累积误差，分析导航精度。
- (4) 均值滤波：降低陀螺噪声影响。

5 程序设计

5.1 开发环境与工具

- (1) 开发语言：C/C++、matlab
- (2) 编程环境：Visual Studio 2022（数据处理与解算）
- (3) 辅助工具：MATLAB R2024b（数据可视化）

5.2 总体设计

实现纯惯导动态导航定位解算，需要完成**原始数据解码读取**、**惯导初始化**、**惯导机械编排解算**三个主要步骤。其中惯导机械编排包括速度更新、位置更新和姿态更新三大更新算法。除此之外，还有计算卯酉圈半径、子午圈半径、重力加速度等功能函数。最终输出纯惯导解算出的大地坐标、三维速度和小车姿态。主要流程如下：

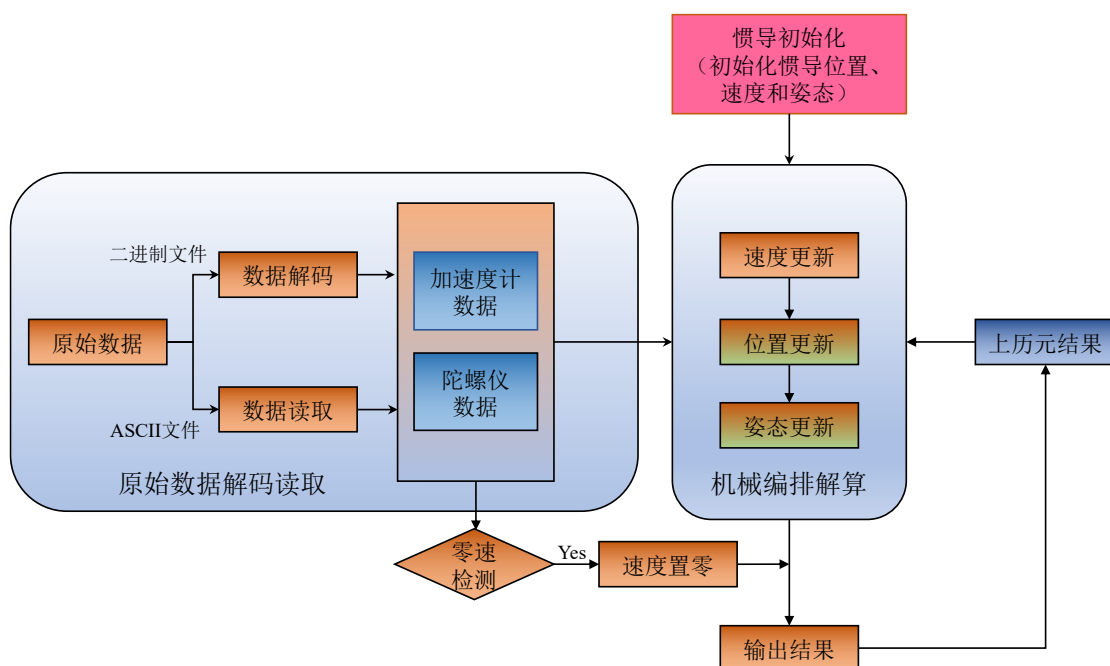


图 5-1 算法流程

将如上步骤进行完毕，利用 MATLAB 对解算结果进行精度分析和可视化，验证纯惯导解算结果。

5.3 算法设计

5.3.1 数据读取与解码

(1) IMU 数据结构体

```
struct STATIC_IMU_DATA
```

```
{
```

```
    short week;          /*GPS 周*/
```

```
    double secofweek;    /*周内秒*/
```

```
    GPSTIME gpsTime;     /*GPS 时间*/
```

```
    double x_acc;        /*X 轴加速度*/
```

```
    double y_acc;        /*Y 轴加速度*/
```

```
    double z_acc;        /*Z 轴加速度*/
```

```
    double x_gyo;        /*X 轴角速度*/
```

```
    double y_gyo;        /*Y 轴角速度*/
```

```
    double z_gyo;        /*Z 轴角速度*/
```

```
    STATIC_IMU_DATA(){week = 0;
```

```
        secofweek = x_acc = y_acc = z_acc = x_gyo = y_gyo = z_gyo = 0.0;}};
```

此结构体与 IMU 静态粗对准数据结构体是同一个，为了减少冗余定义便不在新定义数据结构体。

(2) IMU 数据读取函数

```
void IMU_Data(const string line, STATIC_IMU_DATA* static_imu_data);
```

此函数是 ASCII 格式的 IMU 数据解析函数，传入待解析的一行文本 IMU 数据 line，将解析到的数据用 static_imu_data 存储起来。

* @param line 待解析的一行 IMU 数据；static_imu_data 单历元 IMU 数据结构体指针。

* @return 无返回值。

(3) IMU 数据解码函数

```
void DecodeIMUDat(unsigned char* buff, STATIC_IMU_DATA* imu_data);
```

此函数是二进制格式的 IMU 数据解析函数，传入待解析的缓存区，得到单历元 IMU 数据。

* @param buff 待解析的数据缓存区；static_imu_data 单历元 IMU 数据结构体指针。

* @return 无返回值。

5.3.2 导航参数计算

(1) 卯酉圈半径计算函数

```
double RN(const double lat);
```

* @param lat 待计算点纬度。

* @return 返回计算的卯酉圈半径。

(2) 子午圈半径计算函数

```
double RM(const double lat);
```

* @param lat 待计算点纬度。

* @return 返回计算的子午圈半径。

(3) n 系重力加速度计算函数

```
void G_p_n(const GEOCOORD* geo, double g_p[]);
```

此函数传入待计算点的大地坐标，计算出重力在导航坐标系下的值。

* @param geo 待计算点的大地坐标；g_p[]在导航系下的重力数组。

* @return 无返回值。

```
void G_p_n(const GEOCOORD* geo, double g_p[])
```

```
{
    //double m = OMEGA_E * OMEGA_E * R_WGS84 * R_WGS84 * B_WGS84 / GM_GPS;
    //double g_phi = (R_WGS84 * gama_a * cos(geo->latitude) * cos(geo->latitud
e) + B_WGS84 * gama_b * sin(geo->latitude) * sin(geo->latitude)) / sqrt(R_WGS8
4 * R_WGS84 * cos(geo->latitude) * cos(geo->latitude) + B_WGS84 * B_WGS84 * si
n(geo->latitude) * sin(geo->latitude));
    //double g_h_phi = g_phi * (1 - 2 * (1 + F_WGS84 + m - 2 * F_WGS84 * sin(g
eo->latitude) * sin(geo->latitude)) * geo->height / R_WGS84 + 3 * geo->height
* geo->height / R_WGS84 / R_WGS84);
    //g_p[0] = 0.0, g_p[1] = 0.0, g_p[2] = g_h_phi;
    double g_0 = 9.7803267715 * (1 + 0.0052790414 * sin(geo->latitude) * sin(geo-
>latitude) + 0.0000232718 * sin(geo->latitude) * sin(geo->latitude) * sin(geo-
>latitude) * sin(geo->latitude));
    double g_h_phi = g_0 - (3.087691089E-6 - 4.397731E-
9 * sin(geo->latitude) * sin(geo->latitude)) * geo->height + 0.721E-
12 * geo->height * geo->height;
    g_p[0] = 0.0, g_p[1] = 0.0, g_p[2] = g_h_phi;}
```

此函数按照正常重力计算公式编写，被注释的部分是重力的精密计算式，未被注释的部分是其级数展开式，一般在工程应用中使用展开式已经足够。

(4) n 系地球自转角速度计算函数

```
void Omega_ie_n(const double lat, double omega_ie[])
```

* @param lat 待计算点纬度; omega_ie[] n 系地球自转角速度向量。

* @return 无返回值。

(5) n 系位移角速度计算函数

```
void Omega_en_n(const GEOCOORD* geo, const double v[], double w[])
```

* @param geo 待计算点的大地坐标; v[] IMU 速度向量; w[] n 系位移角速度向量。

* @return 无返回值。

5.3.3 机械编排

(1) IMU 位置、速度和姿态结构体

```
struct IMU_POS
{
    GEOCOORD geo_2;
    GEOCOORD geo_1;
    GEOCOORD geo_0;
    double v_2[3];
    double v_1[3];
    double v_0[3];
    double q_1[4];
    double q_0[4];
    IMU_POS(){
        for (int i = 0; i < 3; i++)v_2[i] = v_1[i] = v_0[i] = q_1[i] = q_0[i] = 0.0;
        q_1[3] = q_0[3] = 0.0;};
}
```

此结构体是 IMU 定位结果结构体, 包括 t_k 、 t_{k-1} 和 t_{k-2} 的大地坐标和 NED 速度向量, 以及 t_k 、 t_{k-1} 的四元数姿态。

(2) 速度更新函数

```
void VelocityUpdate(const STATIC_IMU_DATA* imu_data0, const STATIC_IMU_DATA* i
mu_data1, IMU_POS* imu_pos, const double dt)
```

速度更新函数需要传入 t_{k-1} 和 t_k 的 IMU 测量值和 IMU 的定位结果。

* @param imu_data0 t_k 时刻的 IMU 测量值; imu_data1 t_{k-1} 时刻的 IMU 测量值; imu_pos IMU 定位结果结构体; dt 两个历元之间的时间差。

* @return 无返回值。

```

void VelocityUpdate(const STATIC_IMU_DATA* imu_data0, const STATIC_IMU_DATA* i
mu_data1, IMU_POS* imu_pos, const double dt)
{
    GEOCOORD pos_half_blh;
    //外推中间时刻位置和速度
    double v_half[3] = { 0.0 };
    for(int i=0;i<3;i++)
    {
        pos_half_blh.blh[i] = 1.5 * imu_pos->geo_1.blh[i] - 0.5 * imu_pos->geo_2.blh
[i];
        v_half[i] = 1.5 * imu_pos->v_1[i] - 0.5 * imu_pos->v_2[i];
    }
    //用中间时刻位置和速度重新计算地理参数
    double Rm = RM(pos_half_blh.latitude), Rn = RN(pos_half_blh.latitude);
    double omega_ie_n[3] = { 0.0 }, omega_en_n[3] = { 0.0 }, g_p_n[3] = { 0.0
};
    Omega_ie_n(pos_half_blh.latitude, omega_ie_n);
    G_p_n(&pos_half_blh, g_p_n);
    Omega_en_n(&pos_half_blh, v_half, omega_en_n);
    //计算 b 系比力积分项(补偿旋转和划桨效应), 并投影到 n 系
    double v0[3] = { imu_data0->x_acc * dt, imu_data0->y_acc * dt, imu_data0->z_
acc * dt };
    double v1[3] = { imu_data1->x_acc * dt, imu_data1->y_acc * dt, imu_data1->z_
acc * dt };
    double sita0[3] = { imu_data0->x_gyo * dt, imu_data0->y_gyo * dt, imu_data0-
>z_gyo * dt };
    double sita1[3] = { imu_data1->x_gyo * dt, imu_data1->y_gyo * dt, imu_data1-
>z_gyo * dt };
    double v_fk_b[3] = { 0.0 }, sita0v0[3] = { 0.0 }, sita1v0[3] = { 0.0 }, v1
sita0[3] = { 0.0 };
    Mat3xMat3(sita0, v0, sita0v0); //计算向量叉乘
    Mat3xMat3(sita1, v0, sita1v0);
    Mat3xMat3(v1, sita0, v1sita0);
    for (int i = 0; i < 3; i++)v_fk_b[i] = v0[i] + sita0v0[i] * 0.5 + (sita1v0
[i] + v1sita0[i]) / 12.0;
    double v_fk_n[3] = { 0.0 }, Cbn[9] = { 0.0 }, xi10[3] = { 0.0 }, xi10X[9]
= { 0.0 };
    QuaToDCM(imu_pos->q_1, Cbn);
    for (int i = 0; i < 3; i++)xi10[i] = (omega_ie_n[i] + omega_en_n[i]) * dt;
    Antisymmetric_matrix(xi10, xi10X); //计算反对称矩阵
    double I[9] = { 1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,1.0 }, Ixi[9] = { 0.0 }, C
v[3] = { 0.0 };

```

```

    for (int i = 0; i < 9; i++) Ixi[i] = I[i] - 0.5 * xi10X[i];
    MatrixMultiply(3, 3, 3, 1, Cbn, v_fk_b, Cv);
    MatrixMultiply(3, 3, 3, 1, Ixi, Cv, v_fk_n);
    // 计算重力/哥氏积分项
    double v_g_n[3] = { 0.0 }, a_gc[3] = { 0.0 }, omegaieen[3] = { 0.0 }, omegav[3] = { 0.0 };
    for (int i = 0; i < 3; i++) omegaieen[i] = 2 * omega_ie_n[i] + omega_en_n[i];
    Mat3xMat3(omegaieen, v_half, omegav);
    for (int i = 0; i < 3; i++) a_gc[i] = g_p_n[i] - omegav[i], v_g_n[i] = a_gc[i] * dt;
    // 更新速度
    for (int i = 0; i < 3; i++) imu_pos->v_0[i] = imu_pos->v_1[i] + v_fk_n[i] + v_g_n[i];

```

速度更新分为五个步骤，分别是：外推中间时刻位置和速度；用中间时刻位置和速度重新计算地理参数；计算**b**系比力积分项(补偿旋转和划桨效应)，并投影到**n**系；计算重力/哥氏积分项和更新速度。

(3) 位置更新函数

```
void PositionUpdate(IMU_POS* imu_pos, const double dt)
```

位置更新函数传入 IMU 的定位结果和两个历元间的时间差。

* @param imu_pos IMU 定位结果结构体；dt 两个历元之间的时间差。

* @return 无返回值。

```

void PositionUpdate(IMU_POS* imu_pos, const double dt)
{
    // 计算中间时刻的速度
    double v_half[3] = { 0.0 };
    for (int i = 0; i < 3; i++) v_half[i] = 0.5 * (imu_pos->v_0[i] + imu_pos->v_1[i]);
    // 更新高程，并计算中间时刻的高程
    imu_pos->geo_0.height = imu_pos->geo_1.height - v_half[2] * dt;
    double h_half = 0.5 * (imu_pos->geo_0.height + imu_pos->geo_1.height);
    // 更新纬度，并计算中间时刻的纬度
    imu_pos->geo_0.latitude = imu_pos->geo_1.latitude + v_half[0] * dt / (RM(imu_pos->geo_1.latitude) + h_half);
    double lat_half = 0.5 * (imu_pos->geo_0.latitude + imu_pos->geo_1.latitude);
    // 更新经度

```

```
imu_pos->geo_0.longitude = imu_pos->geo_1.longitude + v_half[1] * dt / ((R
N(imu_pos->geo_1.latitude) + h_half) * cos(lat_half));
}
```

位置更新分为四个步骤：利用更新后的速度重新计算中间时刻的速度；更新高程，并计算中间时刻的高程；更新纬度，并计算中间时刻的纬度和更新经度。

(4) 姿态更新函数

```
void AttitudeUpdate(const STATIC_IMU_DATA* imu_data0, const STATIC_IMU_DATA* i
mu_data1, IMU_POS* imu_pos, const double dt)
```

姿态更新函数需要传入 t_{k-1} 和 t_k 的 IMU 测量值和 IMU 的定位结果，与速度更新函数传入参数一致。

* @param imu_data0 t_k 时刻的 IMU 测量值; imu_data1 t_{k-1} 时刻的 IMU 测量值; imu_pos IMU 定位结果结构体; dt 两个历元之间的时间差。

* @return 无返回值。

```
void AttitudeUpdate(const STATIC_IMU_DATA* imu_data0, const STATIC_IMU_DATA* i
mu_data1, IMU_POS* imu_pos, const double dt)
{
    GEOCOORD pos_half_blh;
    // 重新计算中间时刻的位置和速度
    double v_half[3] = { 0.0 };
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        pos_half_blh.blh[i] = 0.5 * (imu_pos->geo_1.blh[i] + imu_pos->geo_0.blh[i]);
        v_half[i] = 0.5 * (imu_pos->v_1[i] + imu_pos->v_0[i]);
    }
    double Rm = RM(pos_half_blh.latitude), Rn = RN(pos_half_blh.latitude);
    double omega_ie_n[3] = { 0.0 }, omega_en_n[3] = { 0.0 }, g_p_n[3] = { 0.0
};
    Omega_ie_n(pos_half_blh.latitude, omega_ie_n);
    G_p_n(&pos_half_blh, g_p_n);
    Omega_en_n(&pos_half_blh, v_half, omega_en_n);
    // 计算 n 系的旋转四元数
    double xi[3] = { 0.0 }, q_n_01[4] = { 0.0 };
    for (int i = 0; i < 3; i++) xi[i] = -(omega_ie_n[i] + omega_en_n[i]) * dt;
    EquRotToQua(xi, q_n_01); // 等效旋转矢量转四元数
    // 计算 b 系的旋转四元数(补偿圆锥效应)
    double sita0[3] = { imu_data0->x_gyo * dt, imu_data0->y_gyo * dt, imu_data0-
>z_gyo * dt };
```

```

    double sita1[3] = { imu_data1->x_gyo * dt, imu_data1->y_gyo * dt, imu_data1->z_gyo * dt };
    double Phi[3] = { 0.0 }, q_b_10[4] = { 0.0 }, sita1sita0[3] = { 0.0 };
    Mat3xMat3(sita1, sita0, sita1sita0);
    for (int i = 0; i < 3; i++) Phi[i] = sita0[i] + sita1sita0[i] / 12.0;
    EquRotToQua(Phi, q_b_10);
    // 更新姿态
    QuaxQua(q_n_01, imu_pos->q_1, imu_pos->q_0);
    QuaxQua(imu_pos->q_0, q_b_10, imu_pos->q_0);
    QuaNorm(imu_pos->q_0);
}

```

姿态更新算法主要分为五个步骤：利用计算的位置和速度重新计算中间时刻的位置和速度；重新计算地理参数；计算 n 系的旋转四元数；计算 b 系的旋转四元数(补偿圆锥效应)和更新姿态。

(5) 零速检测函数

```
bool ZeroVelocityDetect(const GEOCOORD* geo, const STATIC_IMU_DATA* imu_data)
```

零速检测函数通过计算加速度测量值模值和角速度测量值模值与阈值比较，判断当前历元是否静止以便修正 IMU 的累计误差。传入计算出的大地坐标和此历元的 IMU 测量值。

* @param geo 待计算点的大地坐标；imu_data IMU 测量值。

* @return true, 表明此历元静止；false 表明未静止。

6 结果分析

6.1 示例数据验证

示例数据是用典型导航级惯导在车载测试场景下采集的原始 IMU 数据，参照结果由老师经纯惯导解算得到。通过对比老师和我们自己的解算结果可以判断惯导解算程序的正确性。

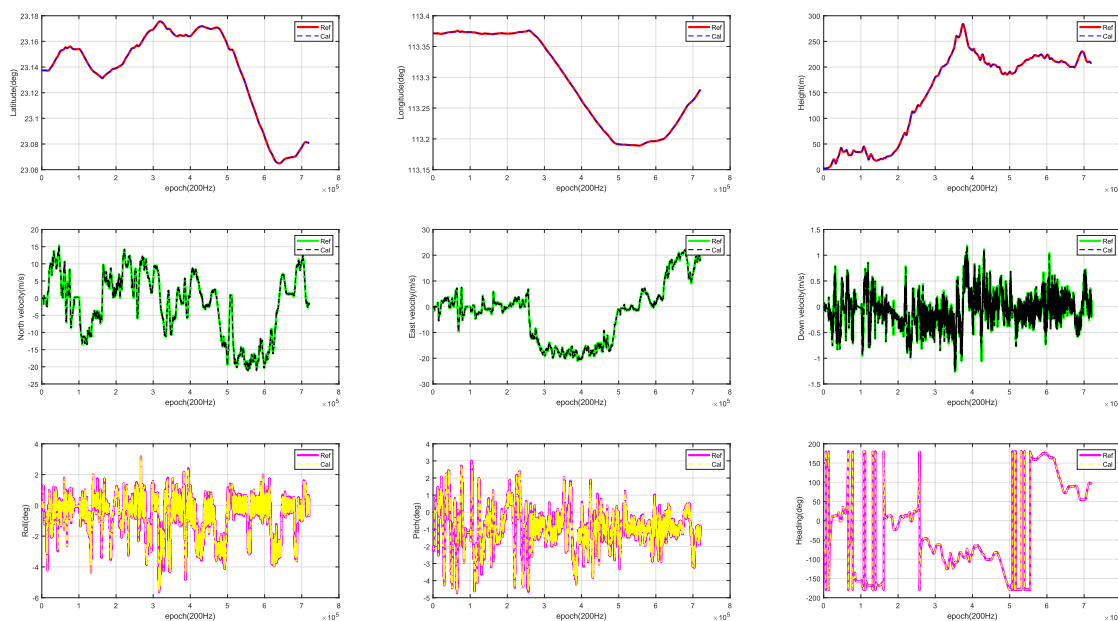


图 6-1 解算结果时序图

图 6-1 展示的计算值 Cal 与老师所给参考值 Ref 的历元时序图，解算结果与参考高度一致。基于此，可以得到如图 6-2 所示的 IMU 解算轨迹：

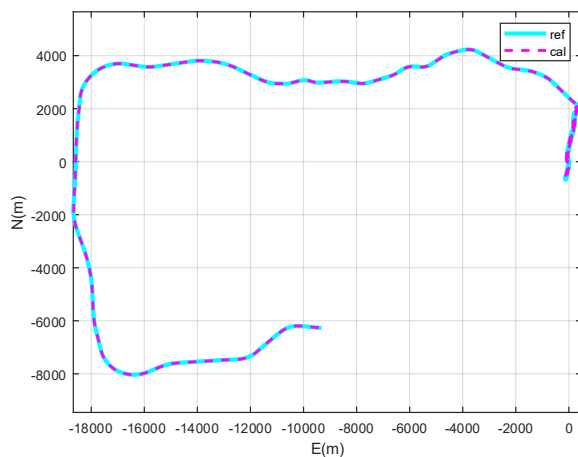


图 6-2 IMU 解算轨迹

IMU 轨迹以参考值第一个历元坐标为起始点，计算各个历元的 NED 坐标。无论从各个参数时序图还是解算轨迹上看，程序已经具备正确性。为了更加定量分析与参考结果的差异，需要绘制差分曲线。

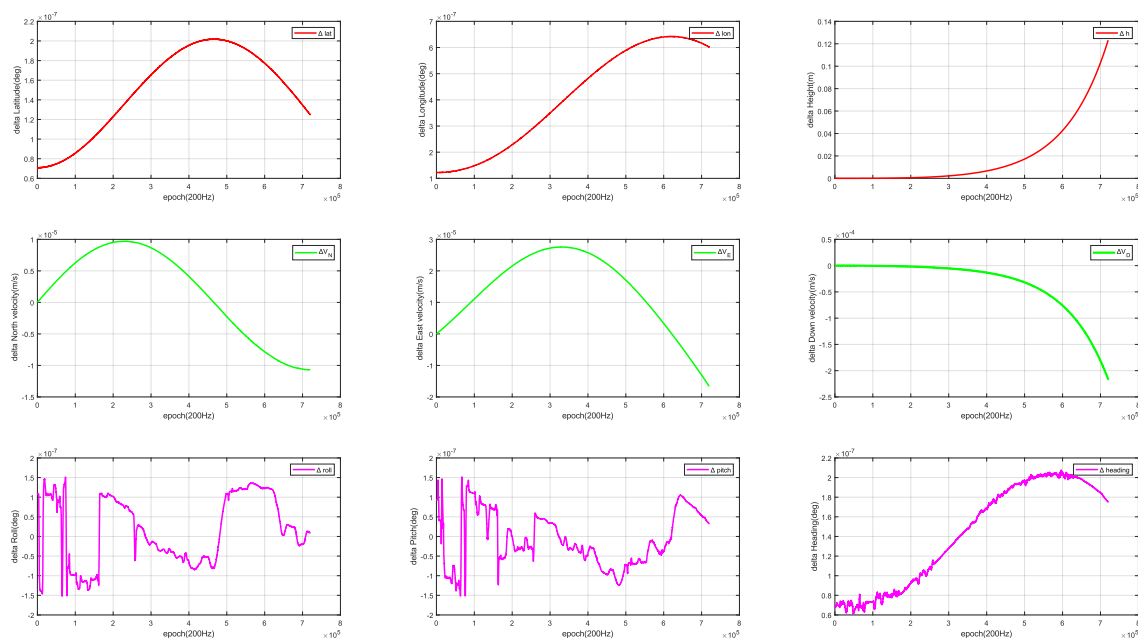


图 6-3 各参数差分曲线

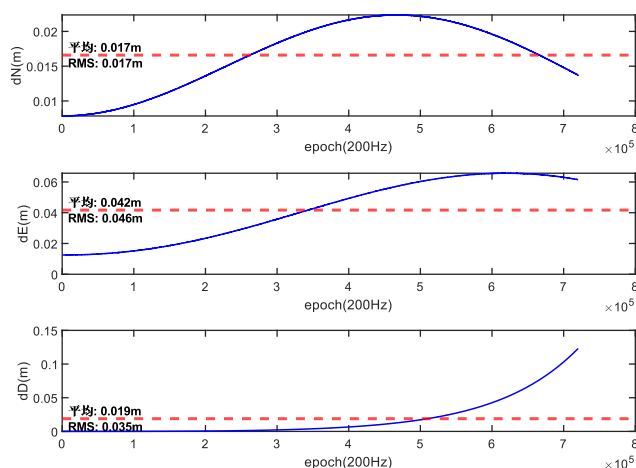


图 6-4 与参考值的定位差异

如图 6-3 所示，解算的结果与参考结果求差，得到每个历元的位置、速度和姿态差异均满足：经纬度之差控制在 $10^{-7}deg$ 的量级；高程差小于 $20cm$ ；速度差控制在 $10^{-5} \sim 10^{-4}m/s$ 量级；姿态之差控制在 $10^{-7}deg$ 量级。符合实验指导书中对程序正确性的定量要求。图 6-4 是定位结果差异，其中东方向和北方向差异均处于厘米级，高程方向

差异也小于20cm。

经过对示例数据的解算，初步验证了程序的正确性。

6.2 实测数据解算

实测数据由手推实验小车车载 IMU 采集得到，IMU 数据频率为100Hz。实测数据经过助教老师 RTK 解算得到参考轨迹真值。

6.2.1 未进行零速修正

若不考虑实验进行过程中设置的零速修正区间进行惯导解算，得到每个历元的大地坐标、NED 速度和姿态角：

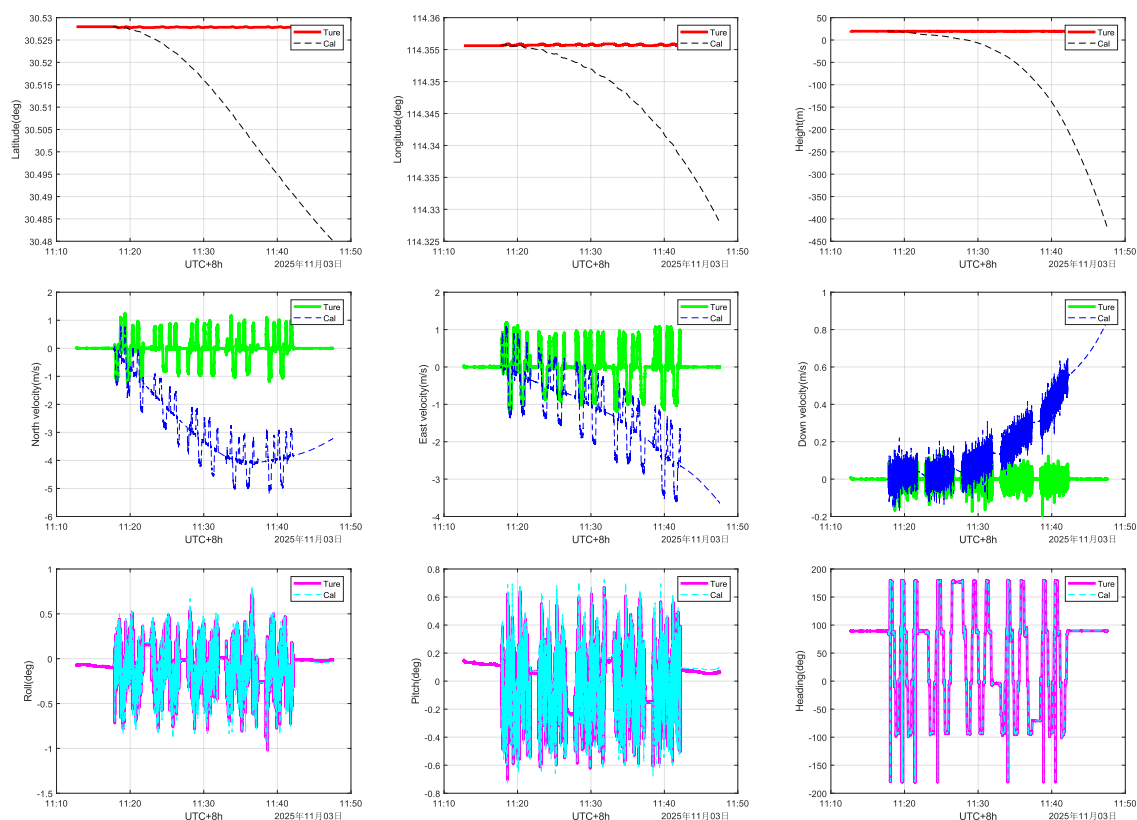


图 6-5 IMU 解算结果（未使用零速修正）

对于未使用零速修正的导航结果，其 NED 速度呈现明显的漂移，如图 6-5 所示，IMU 解算得到的速度波形与真值类似，但是整体漂移呈现逐时间持续放大情况。由此带来的定位误差会以更高阶数发散。

下图是各解算结果的差分时序图，

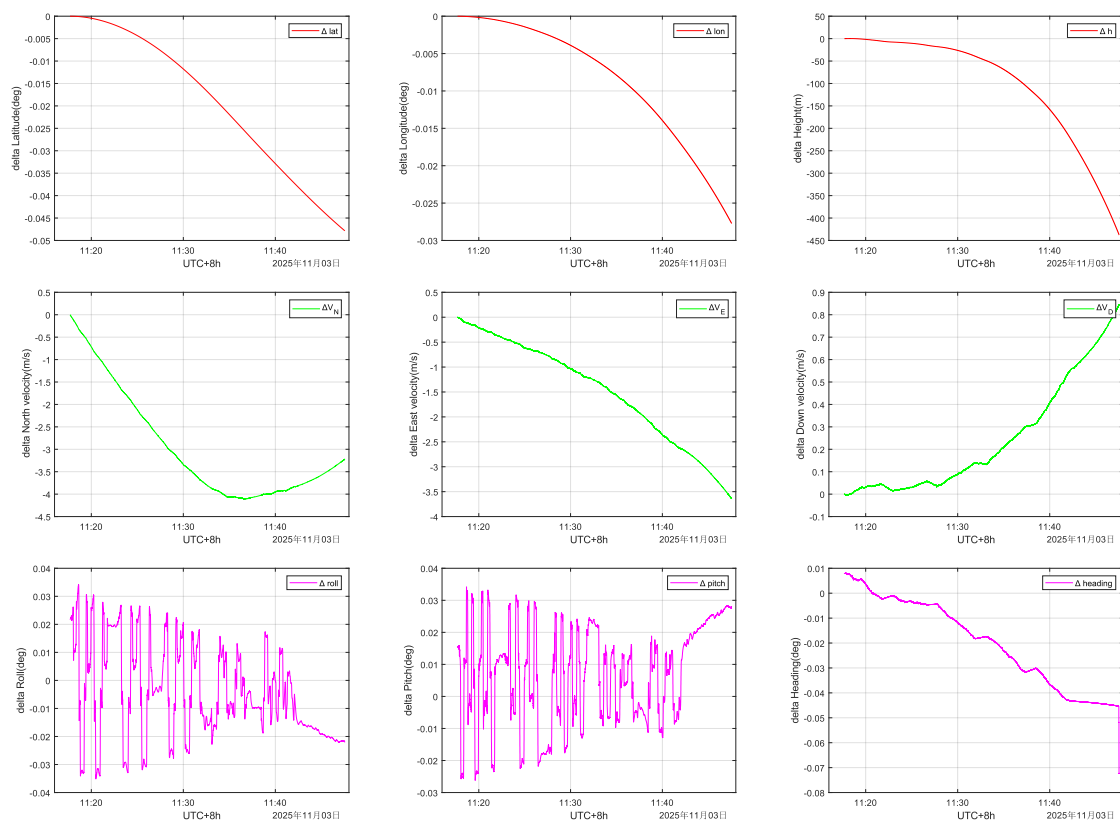


图 6-7 差分结果（未使用零速修正）

从图 6-7 可以得到，经纬度差异在10min内可以达到 $10^{-2}deg$ ，转换到大地平面，其误差可到达千米级别，高程差异达到450m。北方向和东方向速度误差最大值达到4m/s左右，垂向速度误差小于1m/s。三个姿态角误差均在 $10^{-2}deg$ 级别，说明惯导的定姿效果应该是优于定位效果的。

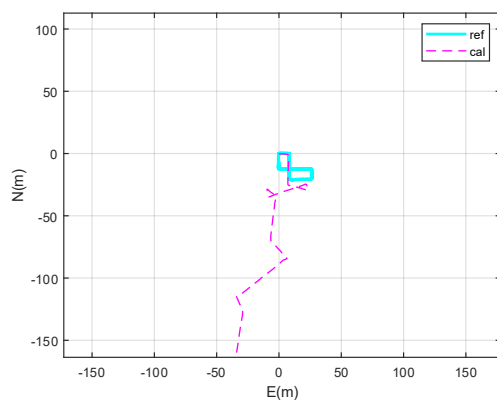


图 6-6 IMU 定位轨迹（未使用零速修正）

上图 6-6 绘制其定位轨迹，实际上计算的轨迹南北方向上漂移约5km，东西漂移约2.5km。为了使实际轨迹更明显，并未绘制完全。

6.2.2 零速修正

由上一小节可知，未使用零速修正的定位结果在短时间内快速发散，短短30min的定位时间，定位误差可以增长到千米级别。误差随时间延长而快速增长是使用纯惯导定位解算的一大缺陷。为了更好进行定位解算，在实验过程中特意加入了零速度时间段用于修正速度偏差，可以在一定程度上减少因惯导积分带来的累计误差。

进行零速修正前需要进行零速检测，当检测到零速后将速度置为零。

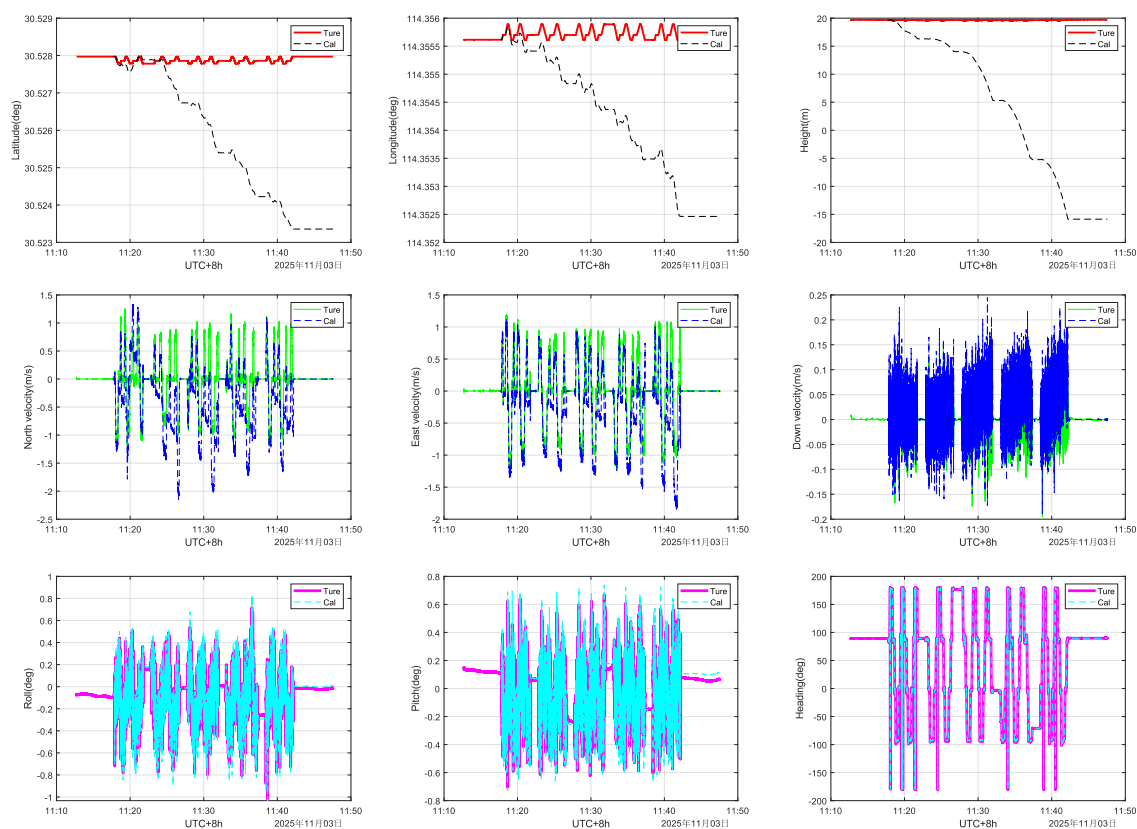


图 6-8 IMU 解算结果（使用零速修正）

图 6-8 所展示的使经过零速修正的 IMU 解算结果，大约每隔5min便会设置一次1min的静止时段。与图 6-5 中未经零速修正的解算结果相比，速度的偏差明显降低，每隔一段时间，零速修正会将不断发散的速度“拉回”零值，从而减少速度误差。从图 6-8 和图 6-5 对比中很明显看出，大地坐标会在零速时刻保持不变，从而在一定程度上减少位置发散。

为了更加明显地看到误差变化，绘制其差分曲线：

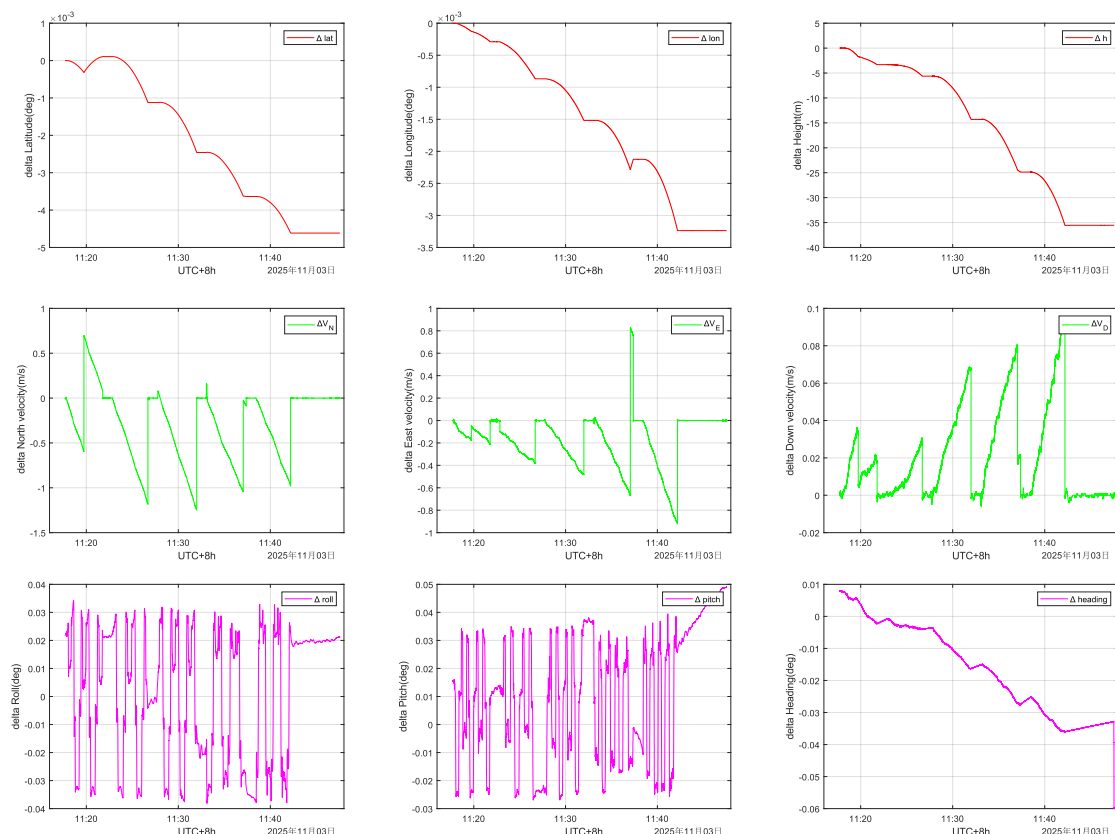


图 6-9 差分结果（使用零速修正）

图 6-10 是使用零速修正后的差分结果，经纬度误差处于 $10^{-3}deg$ ， $10min$ 的定位误差，转换到平面定位误差处于百米级别。相较于未使用零速修正的结果，高程方向上定位误差减少一个量级。平面东北方向速度误差大部分控制在 $1m/s$ ，垂向速度误差均小于 $0.1m/s$ 。三个姿态角略有改善。

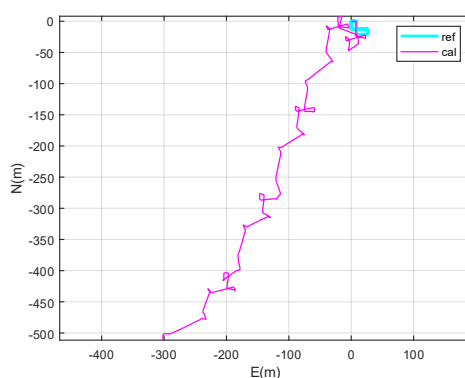


图 6-10 IMU 定位轨迹（使用零速修正）

零速修正后，轨迹误差减少到亚千米级别，整体相较于未使用零速修正轨迹误差减少一个数量级。从轨迹上可以分辨出小车做的“8”字形运动趋势。但是随着时间延长，误差积分不断增大，轨迹也随之发散。

6.2.3 垂向速度修正

在实际运动过程中，小车的运行范围较小，可以视作在平面上的二维运动，因此可以刻意将垂向速度置为零，以达到高程约束的目的。定位结果如下图：

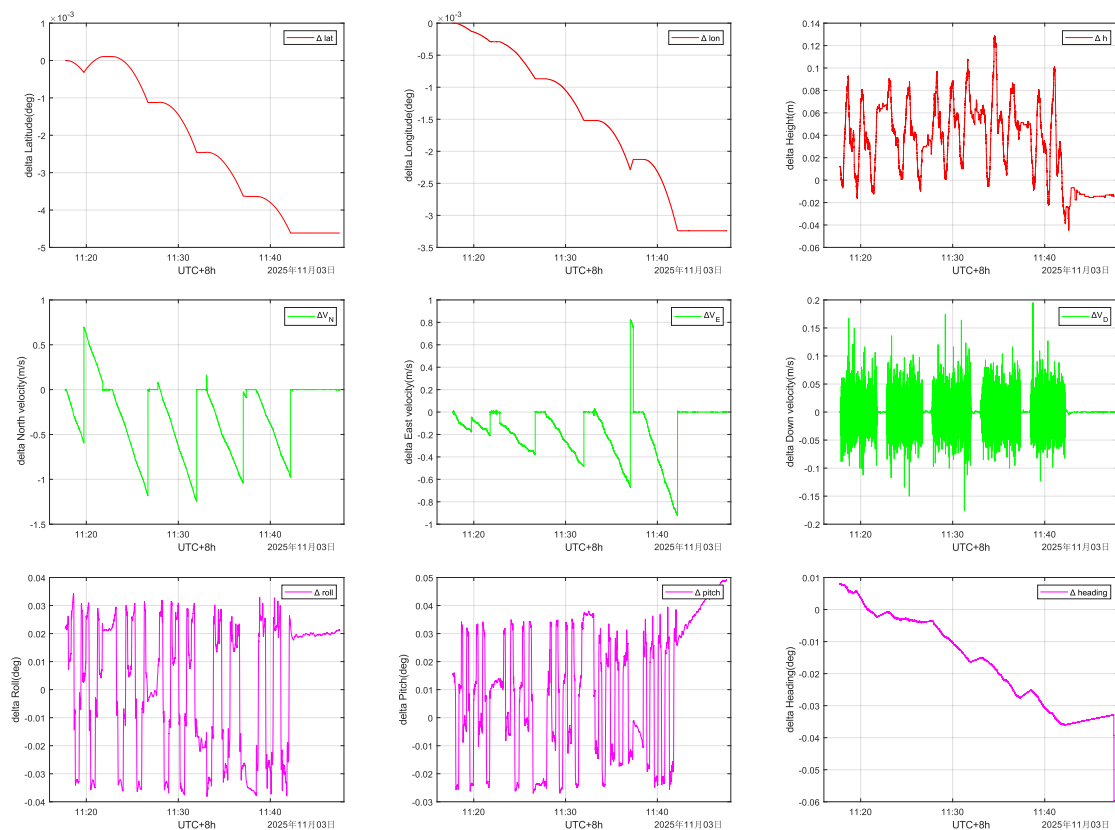


图 6-11 差分结果（垂向约束）

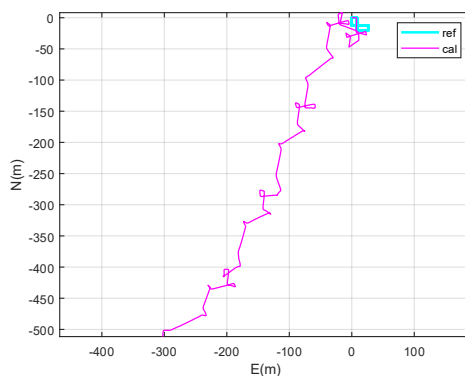


图 6-12 IMU 定位轨迹（垂向约束）

由上图定位结果可知，加入垂向的速度约束并未让平面结果更好。除了高程方向上误差因人为约束减少外，其余参数并未见明显改善。可能是因为垂向的影响主要来源于重力补偿和姿态角误差，直接令其速度为零并未对姿态角修正，其余两个方向的误差并未减少。

6.2.4 均值滤波

由于以上实验效果不佳，加上受到其他课程启发，利用均值滤波对 IMU 原始观测值进行处理，以期望到达削弱噪声影响的目的。本实验对 IMU 的陀螺仪观测值采取大小为 10 的均值窗口，同样进行零速修正并将垂向速度约束为 0，效果如下图所示：

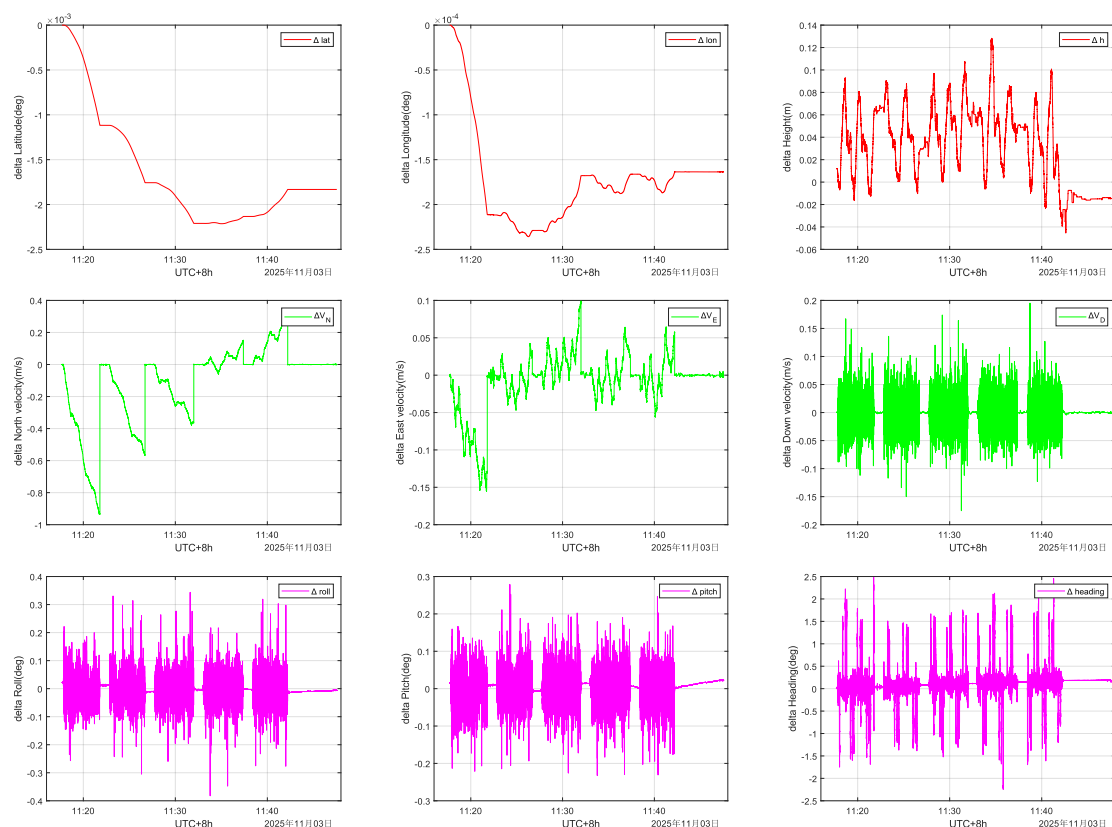


图 6-13 差分结果（均值滤波）

上图相较于图 6-9 仅使用零速修正和图 6-11 加入垂向速度约束，其精度显著提升，主要体现在经纬度和速度。其中经度的误差减小一个量级，水平方向上速度误差显著降低。其姿态角误差虽然有所扩大，但是其分布更具有白噪声随机分布特征。

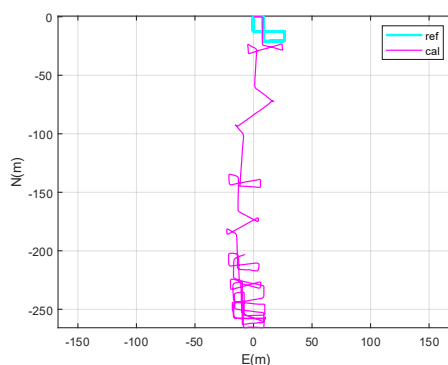


图 6-14 IMU 定位轨迹（均值滤波）

通过观察图 6-14 的 IMU 定位轨迹，定位误差显著减少。东西方向上误差减少尤为明显，控制在 50m 之内，东西方向误差最终可以达到 250m 左右。且实验设计的“8”字形轨迹已经可以较为明显的看出。由于进行实验数据采集时第一位同学行走速度较快，因此误差会更大。均值滤波的使用很明显提高了纯惯导解算的精度，降低了 IMU 因噪声而累积的误差。

7 思考题

思考：

1) 为什么用示例数据对比的差异很小而小推车的纯惯导误差却大很多？

示例数据及其定位结果由老师经过纯惯导机械编排算法解算得到，其误差由惯导算法和惯性器件产生。因此正常来说，只要解算方式和解算数据相同，惯导初始化相同，结果理应差异很小。

而小推车数据参考真值由 GNSS/INS 组合导航方式解算，定位精度为厘米级。但是我们解算时仅使用惯导作为唯一数据源，经过长时间积分，误差不断累积，导致定位结果发散漂移。加上进行小推车实验的惯导数据未经过实验标定，误差不得而知，因此误差很大。

2) 尝试分析为什么纯惯导的高程误差累积速度比平面快？

通过惯导误差分析和静基座惯导误差传播分析可以得到北向位置误差的解为：

$$\begin{aligned} \delta r_N(t) = & \delta r_{N,0} + \frac{\sin \omega_s t}{\omega_s} \delta v_{N,0} + R(1 - \cos \omega_s t) \phi_E + \frac{1 - \cos \omega_s t}{\omega_s^2} \delta f_N \\ & + R \left(\frac{\sin \omega_s t}{\omega_s} - t \right) \delta \omega_{ib,E}^n \end{aligned} \quad (7-1)$$

式中， $\delta r_{N,0}$ 为初始北向位置误差， $\delta v_{N,0}$ 为初始北向速度误差， $\omega_s = \sqrt{g/R}$ 为舒勒(Schuler)角频率。等式右边第 2~5 项均为周期项，其周期为 $T_s = 2\pi/\omega_s$ 。

并且可得关于北向速度误差的微分方程：

$$\delta \ddot{v}_N + \frac{g}{R} \delta v_N = -g \delta \omega_{ib,E}^n \quad (7-2)$$

上式表明北向速度误差与俯仰角误差耦合在一起形成一个无阻尼二阶振荡系统，且存在一个负反馈控制回路，存在振荡情况。

而东向通道与北向类似。

通过上述分析可知，北向通道和东向通道误差存在一个舒勒周期，通过速度误差与俯仰角/横滚角误差的耦合，水平通道的位置误差将会周期性震荡。

而高程通道位置误差的时域解析表达式为：

$$\begin{aligned} \delta h(t) = & \delta h_0 \cosh(\sqrt{2}\omega_s t) + \frac{\delta v_{D0}}{\sqrt{2}\omega_s} \sinh(\sqrt{2}\omega_s t) \\ & + \frac{2\omega_{ie,N}^n \delta v_E - \delta f_D}{2\omega_s^2} [\cosh(\sqrt{2}\omega_s t) - 1] \end{aligned} \quad (7-3)$$

式中, $\cosh()$ 和 $\sinh()$ 分别为双曲正弦和双曲余弦函数。由此可见, 初始高度误差 δ_{h0} 、初始垂向速度误差 δv_{D0} 、等效垂向加速度计常值零偏 δf_D 和东向速度误差 δv_E 都使得高程误差不断累积, 呈指数发散。这说明, 惯性导航系统的高程通道是不稳定的, 而且误差发散速度很快。

因此高程误差累积速度比平面快。

3) 从数据融合的角度, 如何更合理地使用零速修正信息?

我觉得可以在卡尔曼滤波中起到很好的作用: 将零速修正作为一个很高精度的观测值对状态参数进行更新, 还可以用来计算 IMU 设备零偏加以标定。

8 反思与总结

本次实验进行纯惯导定位解算，相较于前两次标定和对准实验，综合性和挑战性大大提高。一方面体现在惯性导航机械编排原理和算法的复杂上，另一方面则是从理论到实践的“gap”。本实验报告并未简单地将编排算法写出，而是略加推导，把基本概念和重要过程记录在内，方便未来翻阅查看。为了完成了本实验，我的思路是先写原理后写代码，这极大地提高代码编程的效率和正确率。通过亲手推导惯导机械编排算法极大地加深了我对 IMU 导航的理解，也拓宽了我的知识面，这是一种挑战也是一次难得的学习机会。

本实验是对编程能力和问题分析能力的极大提高。在进行代码编写时依照牛老师的算法思路能够较快地完成代码初稿，但是进行示例数据验证时发现精度总是达不到实验指导书的程序正确性要求，例如经纬度差异为 10^{-5} ，为此我一遍又一遍地检查程序是不是出了问题，经过几天的检查也无法发现问题。最后我抱着试一试的想法更换了 IMU 定位初值，竟然发现最终结果符合正确性验证标准。可以说，IMU 定位初值“差之毫厘”，将造成最后的定位结果“失之千里”。IMU 往往会因为一个极小的扰动而不断积累误差，最终导致结果发散漂移，这也是利用 IMU 进行定位解算的一大限制：需要精度较高的定位初值。因此在进行实测数据解算时我利用了学长 RTK 解算的结果和姿态作为我 IMU 的初值。

为了得到更好的解算结果，并且时间较为充裕，我尝试了不同的方式对结果进行优化。零速修正是老师和实验指导书上的要求修正方式，这极大的修正了 IMU 的累计误差，将千米级别的最终误差降低到百米级别。之后我利用小车可近似在平面内运动这一特性对垂向速度进行约束，但是之后的结果除了垂向方向误差有所减少，其他方向并未明显改善。最后，在室内定位课堂上进行进行行人 PDR 程序编写上利用到的均值滤波给了我极大启发，因此我引入了这一操作，并尝试了很多窗口参数，发现在窗口大小为 10 且仅对陀螺仪数据进行均值处理的情况下效果最好，其轨迹能够大概体现出最初设计的形状，但是不知道为什么姿态角的误差反而增大了，这个我是比较疑惑的，我也会在后续不断思考找出原因。

通过本实验，我掌握了利用纯惯导数据进行导航定位解算的方式，与卫星导航一起组成了我们导航工程学生的左膀右臂。感谢朱老师本学期的讲授和工作上的信任，感谢

张老师和孙老师实验课的指导。

最后祝老师们工作顺利，万事如意。